Studio di Architettura
Dott. Arch. Nicola Jacopo PODIO
Via Genova, 123/2 17031 Albenga (SV)
Tel 0182/51373
e. mail: info@studiopodio.it
Pec: podio.nicola@pec.it
Partita IVA 01784520098

COMUNE DI ARNASCO
(Provincia di Savona)

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "LA TORRE DI BEZZO"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1)-PREMESSA.

Il sottoscritto Dott. Arch. Nicola J. Podio - C.F. PDO NLJ 68C12 D969Y, regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona al n. 575, , avendo ricevuto incarico dalla Sig.ra ARECCO BRUNA – C.F. RCC BRN 46T52 D600R, nella sua qualità di legale rappresentante della soc. "*PRASLIN S.p.a.*" con sede legale in Milano in Via Zara n. 23, P.I. 09788030154, di provvedere alla progettazione dell'intervento in epigrafe, relaziona come in oggetto sulla proposta progettuale.

2)-AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO.

L'intervento in progetto è previsto nel Comune di Arnasco in frazione Bezzo, ed interessa l'immobile censito all'Ufficio del Territorio del Comune di Arnasco al Foglio 3, particella 258.

Il fabbricato e le sue aree esterne pertinenziali sono confinanti a nord con la strada comunale Arnasco – Vendone, ad est con via Francesco Vignola (già Vittorio Emanuele III), a sud con i mappali 257-260-261-262 ed infine ad ovest con il rio Cioverino e nuovamente con il mapp. 257.

Il Soggetto attuatore è proprietario o ha la disponibilità, delle seguenti aree aventi le destinazioni urbanistiche, stabilite dal PUC, come nel seguito specificate:

Catasto Terreni	Comune di ARNASCO (Codice: A422)					
	Provincia di SAVONA					
Proprietà	Foglio	Particella	Qualità Classe	Superficie Totale [mq]		
				ha	are	ca
PRASLIN S.P.A.	3	258	FABB. RURALE		13	00

3)-STATO ATTUALE DEI LUOGHI.

3.1)- L'ambito territoriale di riferimento.

L'ambito territoriale di riferimento è rappresentato dall'alta Val Neva con la sua articolata orografia formata in questo tratto dalle incisioni vallive modellate dai rii Aveglia e S. Antonino, affluenti di destra del torrente omonimo.

Le strutture orografiche delle vallate hanno una importanza determinante nella genesi e nella diffusione degli insediamenti umani sul territorio, unitamente alle peculiarità dei singoli versanti quali la fertilità, l'esposizione e l'acclività ed in un modo più subordinato nei riguardi degli itinerari e delle percorrenze storiche.

In conseguenza della esatta coincidenza tra l'assialità orografica ed il parallelo geografico sui due versanti della vallata si può assistere ad una contrapposizione del paesaggio agrario in funzione delle differenti caratteristiche climatiche.

Sul versante esposto favorevolmente, a mezzogiorno, si ritrova la maggior parte degli insediamenti umani; nelle immediate adiacenze di questi ultimi si segnalano poi coltivazioni di pregio quali oliveti e vigneti.

Su questo versante gli insediamenti presentano caratteristiche di tipo diffuso attorno ai centri maggiori, mentre assumono le caratteristiche del tipo sparso quando si allontanano da essi; nella parte delle vallate rivolte a nord, risultano quasi del tutto assenti gli insediamenti umani con la vastissima diffusione di boschi di essenze diverse con macchie di alberi ad alto fusto.

L'immagine d'insieme che trasmette la vallata è quella di un ambiente incontaminato in cui dalla successione ininterrotta di uliveti e boschi emergono i profili dei centri abitati.

Il paesaggio costruito, che si addensa mentre si scende verso valle, risulta predominante nei suoi valori di continuità ambientale, con le interazioni tra il versante nord ed il bosco ed il versante sud con le aree coltivate a testimoniare una secolare pratica agraria di doppio versante.

In una sintesi schematica dell'ambito territoriale appena definito, si rileva l'esistenza di un sistema di insediamenti disposti sui versanti esposti a sud la cui localizzazione pare sottostare ai seguenti criteri:

- i nuclei sono disposti sui versanti secondo fasce altimetriche ben definite che corrispondono alle più basse pendici collinari, alla mezzacosta ed agli spartiacque principali;
- i crinali che si dipartono dagli spartiacque principali sono spesso occupati da insediamenti localizzati laddove, per il cambio di pendenza, si delineano condizioni più favorevoli in termini di esposizione, difendibilità, ecc.;
- i nuclei sono a loro volta collegati da una rete di collegamenti paralleli posti sulle varie fasce altimetriche (fondovalle, mezzacosta e crinale) e da una serie di percorsi trasversali, con andamento altimetrico variabile, che uniscono i valichi tra le diverse vallate e i rispettivi insediamenti, creando nodi di speciale importanza territoriale che coincidono spesso con i centri di fondovalle più importanti.

3.2)- L'organismo territoriale elementare.

L'organismo territoriale elementare è costituito dal tratto della valle Neva che coincide con il territorio comunale di Arnasco.

La strutturazione dell'organismo elementare ricalca quella dell'organismo territoriale di riferimento; l'asse principale è costituito dalla vallata stessa ed ha una serie di poli in coincidenza di alcuni punti particolari:

- La frazione Chiesa, sede comunale, rappresenta il polo di riferimento dell'intero organismo elementare, come la piana di Albenga lo è per l'organismo territoriale di riferimento;
- le confluenze tra i vari rivi affluenti nel Neva sono altrettante polarità;
- altre significative polarità sono rappresentate dalla intersezione tra le diverse direttrici della viabilità valliva ed intervalliva; i suddetti punti focali si sono configurati nel tempo come diverse entità come insediamenti abitativi, nuclei isolati, cappelle votive.

Le schematizzazioni precedentemente sviluppate portano ragionevolmente ad affermare, come tutta la strutturazione del territorio del Comune di Arnasco sia avvenuta in maniera unitaria e continuativa, secondo leggi insediative che sono direttamente ricollegabili alla natura ed alla forma del territorio stesso; secondo uno schema "organico" che si estende a tutto l'organismo territoriale esaminato.

I percorsi avvengono seguendo le curve di livello (percorsi di mezzacosta) o tagliandole secondo la massima pendenza (percorsi di crinale) a costituire una trama che connette nuclei esistenti.

Su ogni promontorio delimitato da due corsi d'acqua tra loro pressoché paralleli sorge un insediamento: tanto più ampio è il promontorio, maggiore è la consistenza del nucleo; altre volte sono l'esposizione o l'acclività a determinare e condizionare la nascita e l'espansione di un nucleo.

La localizzazione degli insediamenti storico-rurali è dunque avvenuta secondo le precise leggi dettate dal territorio e consente altresì di apprezzare la forte interrelazione esistente tra l'assetto geomorfologico del territorio ed il sistema insediativo conseguente.

Tale schema insediativo, risultato di secoli di economia rurale, ha dato luogo a un paesaggio fatto di piccoli nuclei agricoli al centro delle fasce coltivate, che costituisce valore e risorsa comunale e si è mantenuto sostanzialmente inalterato sino ai giorni nostri; anche la trama viaria è stata unicamente adeguata alle esigenze di un traffico veicolare moderno, senza la realizzazione di nuove infrastrutture.

3.3)- L'organismo urbano.

L'organismo urbano trova la sua definizione nella strutturazione dell'impianto urbano che rappresenta in estrema sintesi l'assetto dell'insediamento, raggiunto o solo progettato a seconda del grado di organicità e compiutezza dello sviluppo urbano conseguito.

Viene determinato dalla preesistenza di uno o più percorsi matrice che, irradiandosi su un contesto territoriale a grande scala, costituiscono assialità portanti alla organizzazione degli insediamenti medesimi; l'intersecarsi tra più percorsi matrice determina uno spazio nodale che può assurgere al rango di polarità urbana quando si identifica con l'ambito di pertinenza di un edificio specialistico conformandosi a piazza.

I criteri di fondo che sovrintendono alla formazione ed alla evoluzione di un impianto urbano, sono rappresentati dal confrontarsi tra le caratteristiche morfologiche dei siti ed il loro significato funzionale in rapporto ai nodi della rete dei collegamenti ed alla gerarchia dei percorsi che vi convergono.

Le strutture urbane che sorgono in ambiente vallivo presentano una varietà di tipologie di impianto accomunate da schemi di impianto molto semplici con gli impianti attestati sui percorsi con delle modalità ben strutturate: gli insediamenti sono caratterizzati dalla tipologia delle strutture insediative, con il loro intorno territoriale di pertinenza, e si differenziano a seconda della loro giacitura sul territorio.

Tutti gli insediamenti, indipendentemente dalla loro giacitura territoriale possono essere classificati ed ordinati secondo una matrice che mette in relazione le tipologie degli insediamenti (corte rurale, agglomerato, nucleo).

Nel contesto comunale di Arnasco i vari nuclei presenti sono riconducibili essenzialmente a due tipologie d'impianto:

- Nucleo di promontorio a prevalente sviluppo gerarchizzato lungo il percorso di mezzacosta: Chiesa (Sede Comunale).
- Nucleo di crinale: Menosio e Bezzo.



Vista aerea dell'ambito territoriale.

4)-CENNI STORICI.

In questa parte della trattazione esamineremo per brevi linee quelli che sono stati gli avvenimenti e i fattori che hanno influenzato e contribuito ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto, nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali dei luoghi.

Il primo insediamento abitativo del paese era localizzato in due nuclei urbani oggi scomparsi (Arveglio e Arnasco "*vecchio*"), ubicati attorno e nei pressi della protoromanica chiesa di S. Dalmazzo, risalente al X-XI secolo, situata nel fondovalle accanto al rio Aiveglia a circa 110-120 metri s.l.m.m., in un contesto territoriale oggi non più ricompreso nel Comune di Arnasco ma appartenente al Comune di Albenga.

Alcuni indizi archeologici storico-documentari e linguistico-toponomastici, fanno ritenere che l'abitato di Arveglio possa aver tratto origine da un antica villa rustica facente capo ad un "*fundus"* agricolo, appartenente ad un antico proprietario romano, forse un esponente della "*gens Aelia"*, anche se etimologicamente possono essere prospettate altre possibilità; particolarmente suggestiva risulta la tradizione secondo cui l'imperatore romano Aurelio proprio qui, nella pianura di Arveglio, avrebbe lasciato una guarnigione delle sue legioni ordinando la costruzione di un'area sacrificale in latino "*ara nascitur*" poi storpiato in Arnasco.

La stessa vecchia chiesa di S. Dalmazzo potrebbe insistere su un ben più antico luogo di culto pagano relativo ai riti propiziatori connessi alla fertilità del suolo e anticamente officiato dai "*fratres arvales"*.

La chiesa presenta una unica navata allungata e rifatta in epoca barocca ed un campanile mozzo con un solo ordine di bifore, ricavate dalla originaria monofora con arco in tufo.

In seguito alle molteplici invasioni barbariche gli abitanti cercarono scampo più a monte, abbandonando le originarie abitazioni; nei pressi dell'antico sito sono rimasti i ruderi di una chiesetta e di povere case, vecchie di secoli.

Attorno all'anno Mille ritroviamo il territorio di Arnasco, Menosio, Bezzo, Arveglio e Cenesi come parte integrante della Castellania di Rivernate o Rivernaro, che prendeva il nome da un antico castello, oggi scomparso, un tempo ubicato sulla sommità di Rocca Riverna; all'epoca, tale Castellania era parte integrante della Contea o *"Comitatus"* di Albenga, che a sua volta era una suddivisione della ben più vasta Marca Arduinica, avente capitale a Torino, un organismo feudal-militare, fondato a metà del X secolo da Berengario Il re d'Italia.

Pare che i marchesi Arduinici avessero subinfeudato fin da subito la Castellania di Rivernaro una famiglia di loro fedeli vassalli piemontesi, i Rubaldini, forse originari e/o già signori di Borgo S. Dalmazzo, cui può essere ascritta la fondazione della chiesetta di S. Dalmazzo; dopo la morte dell'ultima rappresentante dei marchesi Arduinici, la contessa Adelaide di Susa (+1091), la Castellania di Rivernaro passò sotto il controllo del marchese Bonifacio dei Vasto (1091-1125 circa), figlio di una sorella di Adelaide, che era di stirpe aleramica, e quindi dei suoi discendenti i Marchesi di Clavesana, che si intitolarono Marchesi di Albenga.

Ma nel corso dei secoli XII e XIII, durante le plurisecolari cruenti lotte tra i Clavesana e il nuovo ed emergente "*libero*" Comune di Albenga, che si andò costituendo a spese dei possessi dei Marchesi, ormai in fase di sostanziale declino, la Castellania di Rivernaro subì alcune sostanziali amputazioni territoriali, che quasi certamente praticamente ne dimezzarono l'ambito.

In questo difficile e fluido contesto, nel 1225, i Marchesi di Clavesana esautorarono i Rubaldini, subinfeudando poco dopo la Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro al nobile albenganese Aicardo Cazulini e ai suoi discendenti (1236), che, in seguito, per maggior sicurezza, ne avrebbero richiesto ed ottenuto la sostanziale conferma dall'imperatore Enrico VII di Lussemburgo nel 1311.

Fu proprio durante un particolare periodo di recrudescenza delle lotte tra i Marchesi e il Comune di Albenga che si verificò, nella seconda metà dei XIII secolo, il parziale abbandono sia dell'abitato di Arveglio, i cui abitanti si trasferirono in parte verso gli insediamenti di Coasco, in territorio comunale, che dell'abitato di Arnasco"*vecchio*" i cui abitanti si trasferirono più in quota, in territorio feudale, dove fondarono- un nuovo abitato, dotato di una nuova chiesa parrocchiale intitolata a S. Maria Assunta (già documentata nel 1281), cioè la frazione Chiesa, che riprese il nome del vecchio insediamento di Arnasco, ancor oggi rimasto al capoluogo.

Occorre inoltre sottolineare come, già a partire dalla seconda metà del Duecento, il Capitolo della Cattedrale di S. Michele di Albenga vantava vasti possessi e giurisdizione subinfeudale su parte del territorio e degli uomini di Arveglio, nonché il pieno controllo e la superiorità giurisdizionale sulla parrocchia unificata di S. Dalmazzo di Arveglio e di S. Maria Assunta di Arnasco, compresa la nomina del suo rettore avente cura d'anime.

Per quasi tutto il medioevo la Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro ha avuto una Storia plurisecolare, simile per molti versi a quella di numerosissimi altri feudi minori soggetti all'alta Autorità del Sacro Romano Impero, attraverso l'intermediazione di vari Marchesati in mano a grandi vassalli Imperiali: (Arduinici, Dei Vasto, Ceva e Clavesana, prima, Saluzzo e Dei Carretto di Savona, Finale, Zuccarello e Balestrino, poi), a cui fa seguito una ulteriore subinfeudazione a famiglie vassallatiche minori (quali i Robaldini e i Cazulini).

La famiglia dei Cazulini controllò di fatto la Castellania per buona parte del medioevo e dell'età moderna; nel 1537, secondo l'annalista genovese Agostino Giustiniani, la Castellania di Rivernaro contava circa 88 "*fuochi*" o famiglie, corrispondenti a circa 400 "anime" o abitanti, di cui circa 330 ripartiti fra Arnasco (oltre 200), Bezzo e Menosio, e 70 circa a Cenesi.

Nel corso del Cinquecento, in quanto inutilizzabili i vecchi castelli di Rivernaro e di Castiglione, i cui ruderi sono tutt'ora visibili al di sopra della frazione Chiesa, i Cazulini diedero inizio alla costruzione di quello che attualmente viene chiamato il Castel di Bezzo, che ai giorni nostri si presenta come una grossa villa in stile vagamente rinascimentale, in quanto ripetutamente ampliato e rimaneggiato.

Nella prima metà del Seicento, i Cazulini e la popolazione della Castellania ricostruirono pressoché integralmente la medievale chiesa di S. Maria Assunta, nello stesso sito della precedente ma sotto forme barocche, così come attesta il *Giardinello*.

Tra 500 e 600 a seguito di un grave fatto di sangue accorso all'interno della famiglia Cazulini, per cause di eredità, cui si aggiunsero problemi di ripetuto mancato omaggio feudale nei confronti dei Marchesi loro superiori feudali, in un periodo in cui si verificò un lungo e complicato passaggio di giurisdizione dai Del Carretto di Zuccarello (dichiarati decaduti dall'Impero) e di Finale (estinti) ai Del Carretto di Balestrino, questi ultimi intentarono una lunga causa contro i Cazulini al fine di estrometterti da Arnasco; tale lunga e dispendiosa lite, proseguita per circa duecento anni, finì per portare alla rovina economica dei Cazulini, che finirono per perdere anche il feudo.

Secondo quanto sancito dal Trattato di Vienna del 1738, la Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro passò dall'alta sovranità imperiale all'alta sovranità del Re di Sardegna, Carlo Emanuele III di Savoia, assieme ad altri numerosi piccoli feudi imperiali cosiddetti delle Langhe molti dei quali erano però ubicati nella Riviera di Ponente, rimanendo sempre affidata in media giurisdizione ai Del Carretto di Balestrino.

Dopo l'occupazione da parte dell'Armata rivoluzionaria francese nel 1794, che pose fine all'*Ancien régime* cioè ad un sistema politico, economico e sociale retaggio del mondo feudale, il territorio della Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro fu sottoposto per un certo tempo (1794-97) all'autorità dei commissari rivoluzionari inviati da Parigi al seguito dell'Armata francese in qualità di territorio nemico, in quanto appartenente ai Savoia, nemici della Francia rivoluzionaria.

Nel 1797 il territorio dell'ex Castellania entrò a far parte della neonata Repubblica Ligure di stampo democratico come Comune di Arnasco e Cenesi (1797-1805), inquadrato nell'ambito del Cantone di Onzo, a sua volta compreso nell'ambito della più ampia Giurisdizione del Centa, avente come capoluogo Albenga.

Nel 1805 la Repubblica Ligure venne soppressa e il suo territorio, compreso il Comune di Arnasco e Cenesi, divenne parte integrante dell'Impero Francese di Napoleone I, nell'ambito del Cantone di Albenga, all'interno del Circondario di Porto Maurizio, compreso nel più grande Dipartimento di Montenotte, avente capoluogo a Savona.

Secondo quanto riportato nella Statistica del Dipartimento di Montenotte, scritta dal celebre prefetto napoleonico, il conte Gilbert Chabrol De Volvic, all'epoca, il Comune unito di Amasco e Cenesi contava ben 832 abitanti.

Il Congresso di Vienna (1814-15) cancellò ogni traccia statuale dell'antica autonomia genovese e ligure, sottomettendo Genova e tutta la Liguria ai Savoia nell'ambito del Regno di Sardegna (1815-61), per cui anche il Comune di Arnasco e Cenesi ritornò sotto la sovranità dei Savoia, ma questa volta nell'ambito dì un'unica compagine politica e territoriale di natura statuale, che vide scomparire tutte le antiche plurisecolari frontiere feudali.

Poco dopo, sempre nell'ambito del Regno di Sardegna, a seguito di antichi dissapori che affondavano le loro radici già nel medioevo, vi fu la separazione tra Arnasco, Bezzo e Menosio, da una parte, che si costituirono a formare il Comune di Arnasco, e, dall'altra, Cenesi.

Quest'ultimo si costituì in Comune autonomo, dapprima nell'ambito della Provincia di Albenga (1819-48), poi nell'ambito della Provincia di Genova (1848-61).

Nel 1861 infine, sia il Comune di Arnasco, sia quello di Cenesi, divennero parte integrante del ben più vasto Regno d'Italia, nell'ambito delle Provincie di Genova (1861-1927) e dì Savona (1927-1946).

Verso la fine dell'Ottocento tra il 1881 e il 1897, il governo italiano decise la costruzione dell'imponente complesso di fortificazioni di Rocca Liverna o Riverna, costituito da due forti, uno superiore e uno inferiore, posti sulla sommità della rocca omonima, su cui si trovavano gli ultimi resti dell'antico castello di Rivernaro che vennero demoliti, in pieno territorio del Comune di Arnasco; il tutto nell'ambito dei più vasto complesso di fortificazioni, il cosiddetto "Sbarramento di Zuccarello", volto a sbarrare la principale strada per il Piemonte ad eventuali invasori sbarcati in Albenga.

Le batterie di artiglieria piazzate nel forte inferiore controllavano sia il mare ed un vasto tratto di costa antistante la città, che la stessa città di Albenga e tutta la sua piana, nonché l'intero retrostante sistema degli imbocchi vallivi del Neva, del Pennavaire e dell'Arroscia con il relativo sistema viario che consentiva l'accesso stradale al Piemonte.

Nel 1929, a causa delle ristrettezze economiche in cui allora versava, il piccolissimo Comune di Cenesi fu soppresso e il suo territorio aggregato al Comune di Cisano sul Neva, assieme a Conscente e Martinetto, che vennero staccate dal Comune di Zuccarello, di cui allora erano frazioni.

Tale situazione è poi rimasta immutata, anche dopo il 1946, nell'ambito della Repubblica Italiana, in cui il Comune di Arnasco risulta compreso dal punto di vista amministrativo nell'ambito della Provincia di Savona, a sua volta parte integrante della Regione Liguria.

L'attuale Comune di Arnasco risulta, quindi, essere l'erede naturale e diretto della medievale Castellania di Rivernaro, risalente a prima dell'anno Mille, per quanto esso appaia oggi alquanto ridimensionato rispetto all'antica estensione; esso confina oggi coi Comuni di Albenga, Cisano sul Neva, Zuccarello e Castelbianco (per un breve tratto lungo il torrente Pennavaire), Vendone e Ortovero (per un ulteriore brevissimo tratto in corrispondenza della dorsale divisoria tra, il bacino del rio Merco e quello del rio Aiveglia).

5)-IL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

5.1)- Il vicinato edilizio.

L'analisi dello stato attuale dell'edificato ha la finalità di individuare i caratteri tipologici ed architettonici che qualificano il patrimonio edilizio, evidenziando quegli elementi organizzativi, strutturali, costruttivi, decorativi e tecnologici che appaiono meritevoli di essere assunti come riferimento per la progettazione.

L'edificio oggetto d'intervento è localizzato come detto in frazione Bezzo in una posizione strategica rispetto all'interessante organizzazione del tessuto urbano; la struttura dell'edificato è riconducibile a quella di un nucleo edilizio di crinale, con un tessuto caratterizzato dalla concentrazione della densità edilizia lungo i percorsi storici, in corrispondenza degli incroci significativi a carattere territoriale.

Si tratta di un impianto edilizio a sviluppo organico gerarchizzato, con la struttura dell'edificato (edifici, aree di pertinenza, percorsi, polarità) organizzata lungo più assi o percorsi principali intersecantesi e gerarchizzati tra di loro.

Il percorso principale è costituito dalla strada comunale Ciapai che transita sul crinale che divide le due vallate del rio Cioverino (detto anche Giovarina) e del rio Villa e conduce sino al fondovalle.

In posizione di mezza costa sorge il castello di Bezzo a dominare l'intero sistema delle percorrenze vallive, mentre il borgo si è sviluppato poco più in alto in corrispondenza della quota delle sorgive.

Lo sviluppo edilizio è ricompreso tra la strada comunale Arnasco-Cenesi a valle e la strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente a monte; l'incrocio tra il percorso di crinale e la strada comunale Cioverino è segnato dalla Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano.

Il borgo, dal punto di vista edilizio, si presenta così suddiviso in due nuclei uno più basso dalla strutturazione più organica organizzato attorno alle antiche percorrenze rurali mentre il secondo, che comprende l'edificio oggetto di intervento, è attestato in corrispondenza dell'incrocio tra il percorso di crinale e il percorso di mezzacosta alta, rappresentato dalla strada comunale Vendone-Arnasco-Conscente.

Nel cosiddetto vicinato edilizio la tipologia prevalente è rappresentata dalle cosiddette case a schiera nelle sue varianti sincroniche e diacroniche che evolvono fino ai tipi a palazzo originati per rifusione delle schiere; l'altezza è variabile da due a tre piani, la struttura portante degli edifici è in muratura con orizzontamenti costituiti da strutture voltate e solai lignei, i prospetti sono ancora parzialmente in pietra a vista, mentre nelle ristrutturazioni più recenti risultano intonacati.

Accanto agli elementi edilizi tipici dell'edilizia di base si segnala la presenza qualificante di un elemento specialistico quale la torre, di cui una la cosiddetta "torre di Bezzo" è ricompresa nel complesso edilizio oggetto di intervento, mentre non è da escludersi la presenza di qualche altro elemento inglobato in un modo meno eclatante e visibile nei restanti edifici della frazione.



Vista aerea della frazione di Bezzo con indicazione dell'immobile oggetto di intervento

5.2)- L'immobile oggetto d'intervento.

La mancanza di notizie storiche relative all'immobile in esame, rende problematico l'inquadramento storico del complesso architettonico in oggetto; appare comunque alquanto inspiegabile, come non si siano tramandate nella tradizione locale notizie al riguardo di un organismo edilizio di questo interesse.

L’edificio nel volume *“Storia della Castellania di Arnasco, Cenesi e Rivernaro”* di Franco Noberasco, nella documentazione iconografica viene citato a pag. 252 alla Fig. 61 come *Edificio moderno di tipo fortificato (Palazzo Vignola) ubicato nelle “villa“ di Bezzo.*

L'origine e l'impianto di queste dimore può essere ricondotta non tanto a trasformazioni di carattere agrario, anche se l'intento di proteggere e dominare uno spazio agricolo e la rete delle percorrenze che lo sottendono appare del tutto evidente, quanto a una fase seriore del processo di incastellamento.

Questo tipo di dimore fortificate, in cui necessità di carattere difensivo si coniugano con esigenze economiche, sociali e di funzionamento, ha dunque una sua storia, generalmente legata a una classe sociale di piccola nobiltà ben dotata di mezzi finanziari, che varrebbe la pena di inserire in una più ampia ricerca di archeologia del paesaggio agrario.

Dietro infrastrutture di questo tipo è possibile rintracciare nella loro concretezza, oltre a certe relazioni economiche e sociali fra gruppi umani, anche i rapporti politici: con il variare della natura e della presenza del potere politico e militare sul territorio, come già sottolineato nel capitolo della presente relazione dedicato ai cenni storici.

Uso di particolari tecniche costruttive, dislocazione topografica e caratteristiche della dimora fortificata, possibilità finanziarie di investimento, funzioni della fortificazione, sono infatti altrettanti elementi che possono mutare in connessione con le trasformazioni del potere e della sua capacità di proteggere, dominare, intervenire sul territorio stesso.

Va comunque tenuto presente, nello studio di un tal genere di dimore, che la fortificazione può talvolta apparire, nella nozione che ne avevano i contemporanei, come un elemento secondario o non più caratterizzante e che talora, l'apparato difensivo appare essersi sovrapposto a insediamenti agricolo-pastorali originariamente non fortificati.

L’aspetto attuale appare come il risultato di successive rifusioni nel tempo che hanno portato ad inglobare l’antica struttura della torre all’interno di un palazzotto rurale; attraverso il rilievo geometrico e l’esame visivo della struttura degli apparati murari, si è giunti ad definire la seguente lettura interpretativa del manufatto edilizio.

L’immobile più antico è sicuramente quello della torre; la sua presenza a vigilare sull’incrocio tra le due percorrenze vallive ed intervallive prima descritte, la si può fare ricondurre all’interno di un più vasto sistema di fortificazioni imperniate sui sovrastanti castelli di Rivernaro e di Castiglione.

In una fase successiva, alla preesistente torre è andato ad affiancarsi l’immobile del palazzotto, per quest’ultimo, in considerazione della compiutezza formale che si evince dallo schema d’impianto si può ragionevolmente presumere una nascita unitaria.

I tre piani fuori terra in cui è articolato l’edificio, presentano una precisa differenziazione orizzontale delle varie funzioni, che trova peraltro una compiuta riaffermazione tanto nella gerarchizzazione formale e dimensionale delle bucature, che nella organizzazione simmetrica dei prospetti.

L’immobile è strutturato su tre piani fuori terra, con un piano terreno parzialmente seminterrato in corrispondenza del lato est del fabbricato; in particolare la muratura della torre è ammorsata su un banco di pietra affiorante dal terreno.

Dall’osservazione dello stato attuale dei locali e sulla scorta delle informazioni assunte dagli attuali proprietari, si sono identificate le seguenti funzioni, relativamente ai vari piani dell’edificio:

- Al piano terreno trovavano posto le attività di lavorazione e trasformazione delle olive, oltre ai locali per il rimessaggio delle attrezzature il ricovero e lo stabulo degli animali che fornivano la forza motrice alle macine dell’opificio.

- Il piano primo, oltre all'ampio scalone che conduce ai piani superiore, ospitava ambienti residenziali e di servizio ai sovrastanti locali abitativi, oltre a magazzini e depositi: il tutto spesso ricavato con semplici soppalchi lignei a suddividere gli alti locali voltati esistenti.
- Il secondo piano era completamente destinato all'uso residenziale, con gli ambienti disposti simmetricamente sui due lati dello scalone: si segnalano le peculiarità dei due vani costituiti dalla cucina con l'ampio camino al cui interno, ricavato nello spessore della muratura, è posto il forno per la cottura del pane ed una piccola cappella attestata sul pianerottolo dello scalone principale.
- Lo scalone prosegue poi sino al livello del sottotetto, solo parzialmente utilizzabile poiché le sottostanti volte sono realizzate in cannicciato intonacato ed appese alle capriate che costituiscono la grossa orditura del tetto; gli elementi caratterizzanti in questo caso sono costituiti dalle terrazze piane e dai locali di servizio, verosimilmente essiccatori e piccionaia, esistenti.

L'intero edificio è realizzato con elementi strutturali in materiale lapideo, sia per le strutture murarie verticali che per gli orizzontamenti, costituiti da elementi voltati, che coprono tutti gli ambienti ricavati nella torre, i locali del primo piano e parzialmente quelli del piano secondo.
I restanti solai piani, mezzanini e soppalchi, sono ad orditura lignea con sovrastante tavolato, di pregevole esecuzione; la pavimentazione delle terrazze di copertura e dei vari locali, peraltro in gran parte di questi ultimi in parte asportata, è realizzata in cotto sia con mattoni disposti di costa con disegno "*a spina di pesce*" che con mattonelle quadrate.

I paramenti murari si presentano tutti intonacati e tinteggiati e sono stati sottoposti a successivi rimaneggiamenti nel corso degli anni ed in ogni caso non mostrano più alcuna traccia di eventuali apparati decorativi.

I serramenti interni ed esterni, anch'essi in gran parte asportati o distrutti, erano realizzati in legno naturale, il sistema oscurante nei locali residenziali era ottenuto con persiane alla genovese e/o scuri in legno, mentre le aperture dei magazzini sono protette da inferriate in ferro.

Dalla schematica esposizione precedente, si evidenzia come siamo in presenza di un edificio di pregio con interessanti peculiarità architettoniche e come vedremo strutturali; le sue condizioni generali di conservazione sono però alquanto precarie a causa del prolungato abbandono tant'è che in alcune parti si presenta diruto, in particolare per quanto attiene gli ambienti posti nell'angolo sud-ovest dell'edificio in cui i solai sono crollati da cima in fondo.

Allo stesso modo appaiono critiche le condizioni della copertura nel suo insieme, anche qui con alcuni isolati episodi più eclatanti che hanno causato la caduta del manto costituito da "*ciappe*" rustiche di materiale lapideo, ardesia o pietra locale, come puntualmente riportato nel rilievo architettonico, mentre diffusi fenomeni di dislocamento dei singoli elementi lapidei sono la causa delle estese infiltrazioni di acqua che si segnalano negli ambienti dell'ultimo piano e che hanno compromesso ampie porzioni delle volte in cannicciato.

Le aree esterne al fabbricato, un tempo sicuramente utilizzate per il ricovero e la sosta di animali e carriaggi si presentano allo stato attuale incolte ed inutilizzate, ed invase da una fitta vegetazione arbustiva.

5.3)- Tecnologie costruttive e materiali.

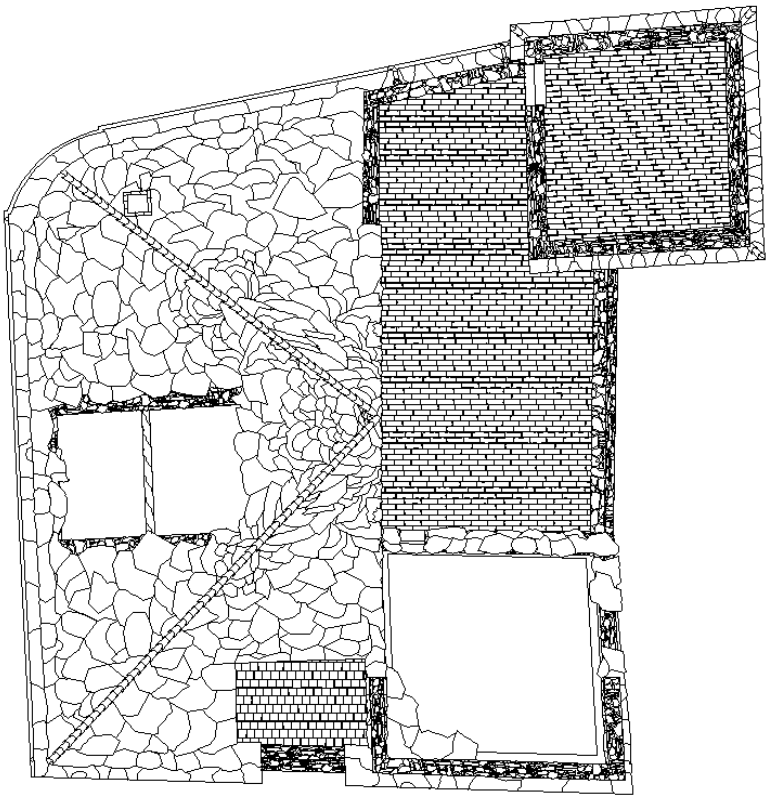
L'edificio interessato dall'intervento in esame è composto da un piano terreno, la cui delimitazione volumetrica e funzionale degli spazi è definita dai solai lignei che suddividono gli alti spazi voltati originali, da un piano primo i cui locali sono quasi tutti coperti con strutture voltate a crociera e da un secondo piano in cui sono presenti sia volte in murature che volte in cannicciato (si rimanda ai fini di una puntuale individuazione dei materiali e delle tecnologie costruttive alla Tav. 6 – Analisi Materiali).

L’ultimo livello utile del fabbricato è costituito dai locali accessori ricavati al piano delle terrazze, al di sotto della copertura lignea, in quelle parti del palazzo in cui i sottostanti locali sono coperti da volte in materiale lapideo.

Il sistema di copertura originario, quasi completamente conservato, anche se non sempre in buone condizioni è ad orditura lignea; la pianta delle coperture, come ben si evince dal disegno successivo, è formata da falde ad una o due acque variamente articolate secondo l’andamento dei sottostanti vani.

Per quanto riguarda la parte crollata del palazzo, il suo andamento si può agevolmente dedurre e ricostruire dall’imposte delle travi di colmo, dalle tracce di falde, canali di gronda, etc. ed appare ordito in maniera analoga e coerente con le altre parti del palazzo.

Nonostante la leggera disposizione a salire del contesto orografico in cui è sorto il complesso del palazzo e della torre, i due edifici costruttivamente sono stato elevati su di un piano orizzontale, ottenuto da uno sbancamento che ha parzialmente interessato anche lo strato roccioso superficiale; successivamente l’originale andamento del terreno è stato ripristinato tutto attorno all’edificio.



STATO ATTUALE - Pianta delle coperture

Il quadro che emerge dalla descrizione precedente è quello di un palazzotto rurale, testimonianza di una realtà architettonica rimasta per secoli fedele agli stessi archetipi, che ha mantenuto gran parte delle metodologie costruttive usate nelle epoche passate ed in quanto tale, ne rappresenta una interessante testimonianza.

L’analisi ed il confronto con gli edifici coevi di tipo non monumentale in realtà rurali simili, mette in evidenza al contrario di questi una buona cura nella preparazione dei materiali lapidei.

Gli studi riconducono questi tipi di tessitura muraria ad un’ultima fase di sviluppo di quel lento riappropriarsi dei vari tipi di “*opus incertum*”, che ha caratterizzato tutto il territorio ligure a partire dal Medioevo inoltrato.

L'architettura contadina infatti si sviluppa usualmente attraverso una tecnica definita *"a scapoli e tocchetti"*, ovvero con pietre variamente e grossolanamente squadrate, supportate da scaglie a cuneo, inserite a forza e con l'uso di scarsissimo legante; in alcuni casi lo stesso legante non è più costituito dalla calce aerea, ma viene spesso usata, al suo posto, terra fortemente argillosa.

Secondo il Mannoni questi archetipi tipici del mondo rurale, sicuramente edificati con i materiali disponibili in loco e frequentemente di incerta datazione, si riallacciano addirittura ad una tradizione locale protostorica, sopravvissuta anche in epoca romana e tramandatasi nei secoli successivi.

Quella che, in ogni caso mostra l'architettura rurale, è una graduale evoluzione fino a giungere alla elaborazione di una metodologia costruttiva comune caratterizzata da pareti verticali (setti) portanti di diverso spessore, quasi mai inferiori a 0,60 [m].

Nei punti d'incontro tra i diversi setti (angoli, marcapiani, ecc.), l'ammorsamento è sottolineato da pietre di maggior volume e lavorate con più accuratezza nella faccia a vista; anche le spalline di porte e finestre, ottenute con elementi lapidei diversi, disposti sia in verticale sia in orizzontale, presentano una lavorazione più raffinata.

Circa i paramenti murari, la tecnica costruttiva sembra riconducibile a quella di maestranze locali le quali, al di là delle note motivazioni storico-economiche, sono riuscite ad ottenere un buon compromesso tra risultato il estetico dei manufatti e le esigenze di una prioritaria solidità.

Nell'edificio in esame gli elementi murari, per le parti più antiche, sono costituiti da strutture riconducibili all'*opus incertum*, con spessori medi di circa 0,60 [m] che raggiungono 0,80 [m] in alcuni tratti, per diventare oltre 1,20 [m] in corrispondenza dell'angolo nord-est del fabbricato.

Le discriminanti macroscopiche riguardano prevalentemente la presenza di almeno due tipi di tessiture murarie che a fronte di elementi comuni come il paramento costituito da spaccame di cava e ciottoli di fiume spaccati e disposti in corsi con giacitura sub-orizzontale con giunti incuneati da zeppe dello stesso materiale, si differenziano per la grande variabilità della pezzatura e per la quantità di malta presente nei giunti.

Si passa così dai giunti intasati da scaglie a cuneo quasi in assenza di legante, ai giunti quasi rinzaffati per quelle parti di muratura in cui si preferiva colmare le imperfezioni del pezzo con abbondante allettamento intasato, per motivi di presa del legante, con l'inserimento di zeppe lapidee.

La malta costituisce invece la componente più omogenea nel tempo differenziandosi solo per la grana degli inerti e la qualità della calce, piuttosto spuria, proveniente quasi certamente da fornaci locali, che conferisce diversi gradi di tenacità alla massa del conglomerato apparentemente indipendenti dalla cronologia delle murature.

Anche la muratura della torre ha, per quanto percepibile, un tipo di tessitura muraria simile a quella precedentemente descritta, anziché blocchi squadrati in pietra come avviene quasi sempre in strutture di questo tipo; la pezzatura del materiale appare in ogni caso più selezionata per ottenere un miglior pareggiamento del piano di posa.

L'accuratezza nella lavorazione di questa materiali determina una buona regolarità delle superfici murarie peraltro quasi tutte intonacate; dall'esame delle parti più degradate del complesso, dove si sono verificati distacchi d'intonaco, si può esaminare oltre alla tessitura muraria prima descritta anche le tipologie costruttive di particolari quale le aperture dei vani che sono ottenute anch'esse con archi di scarico in pietra e non con architravi monolitici.

Le strutture voltate presenti sono realizzate come detto con due metodologie costruttive:

- <u>volte in materiale lapideo</u>: le geometrie maggiormente presenti sono quelle a padiglione, a crociera ed a botte con teste di padiglione; per quanto è stato possibile desumere durante i rilievi effettuati, appaiono anch'esse realizzate in pietra a spacco legata con calce.

Si tratta di una tipologia costruttiva alquanto particolare, in un contesto territoriale come quello albenganese in cui le strutture voltate sono usualmente realizzate in laterizio, come testimoniato dal confronto con le coeve architetture conservatesi più o meno inalterate.

- volte in cannicciato: le volte di canne erano già note ai Romani, Vitruvio nel suo *"De Architectura"* da una precisa descrizione della loro tecnica realizzativa.
  Le canne sono graminacee (*Arundo donax*) che vivono in zone umide, in vicinanza di torrenti, fiumi o zone pseudopaludose, nelle quali cresce anche la canna da palude (Phragmites communis) utilizzata anch'essa, ma molto più raramente e spesso senza essere tranciata.
  Esse venivano tranciate longitudinalmente in quattro o sei parti, seguendo metodologie che rimangono tuttora sconosciute, quindi erano intrecciate tra loro in maniere diverse a seconda dell'epoca.
  Di solito le tessiture più antiche erano anche le più fini, per realizzarle si impiegavano infatti canne la cui circonferenza era stata tranciata in almeno sei parti; invece i cannicciati seicenteschi appaiono più rozzi: le canne sono intersecate tra loro in una sola direzione, con ancoraggi ortogonali distanziati gli uni dagli altri circa 40 – 50 [cm].
  La differenza tra i due tipi di lavorazione, quello più antico e quello in uso nel XVII secolo è sostanziale: nel primo caso, infatti, le canne venivano intrecciate tra loro formando una stuoia che veniva poi adattata alle centine lignee, nel secondo caso, invece, esse venivano intrecciate direttamente all'atto della posa in opera.
  La costruzione della volta incannicciata era definita dall'armatura lignea soprastante, che poteva essere principalmente di tre tipi: a padiglione, a botte con teste di padiglione ed a crociera.
  Nel nostro caso le volte in cannicciato sono da ricondursi al secondo tipo di tessitura descritta, secondo una datazione delle stesse che ben si inserisce nella cronologia del complesso edilizio che sarà nel seguito ipotizzata.

Il materiale lapideo utilizzato per la costruzione delle varie parti dell'edificio appare ricavato sia dallo sfaldamento naturale della roccia locale, che dal riutilizzo dei ciotoli alluvionali spaccati, provenienti dal Rio Cioverino che lambisce l'area dell'insediamento.

I litotipi più regolari, con superfici il più possibile lisce, sono stati posti all'esterno del paramento murario, mentre i residui di lavorazione sono stati stipati all'interno.

La tecnica descritta ricorda quella tipica dei muri a sacco romani e nel nostro caso ne riprende due qualità salienti, sovente disattese nelle costruzioni presenti in quest'area:

- una buona regolarità del paramento murario;
- la presenza, soprattutto negli apparati murari più recenti di rilevante apporto di malta.

Per quanto riguarda i litotipi utilizzati nell'insediamento si individuano sia la pietra calcarea, essendo di questa natura gli affioramenti più diffusi, che la puddinga poligenica, usata per le pietre da taglio e le macine sin dall'epoca romana, con la quale sono stati realizzati gli elementi più sollecitati all'interno dell'ossatura muraria.

Per quanto riguarda invece le aperture presenti nella scatola muraria, occorre rilevare come secondo gli studiosi i fattori primari della crono-tipologia delle aperture si sono dimostrati particolarmente permeabili nelle varie culture locali, tanto da poter affermare che una elaborazione di questi caratteri formali non è mai un fatto isolato ma evidenzia fenomeni di più ampio respiro.

Il tentativo di una datazione del complesso della Torre di Bezzo nella sua interezza, in assenza di fonti documentali, è possibile solo per analogia con edificazioni che presentano connotazioni omogenee e ad essa riconducibili.

In questo caso l'edificio che si assumerà come riferimento è l'attiguo Castello di Bezzo; l'edificio con le annesse terrazze belvedere, la cappella, le stalle, l'adiacente casa colonica e/o di servizio ed i giardini, fu costruito in proprio dai Cazulini quale bene allodiale o privato a principiare dalla metà del XVI secolo, attorno ad una precedente torre di vedetta di epoca medievale e a pochi altri vani di epoca quattrocentesca.

Appartenevano alla casata anche le terre circostanti che costituivano una vasta tenuta ed unitamente al castello rappresentavano un insieme unitario di grande valore immobiliare.

Sulla scorta di quanto sopra affermato e delle considerazioni svolte sulle peculiarità delle tecnologie costruttive e dei materiali utilizzati si può ragionevolmente indicare per il complesso della Torre di Bezzo una datazione che va dal secolo XV per le parti più antiche per giungere al secolo XVIII per le ultime aggiunte e rimaneggiamenti.

5.4)- Tipologie costruttive e problematiche degli elementi murari.

Le strutture storiche in muratura costituiscono un insieme estremamente vario e complesso per tipologie e tecniche costruttive; l'analisi del loro comportamento strutturale e la valutazione di eventuali problematiche di ordine statico che possono incidere sulla loro sicurezza sono perciò condizionate da notevoli incertezze nella definizione delle proprietà meccaniche dei materiali e delle condizioni di vincolo tra gli elementi.

Si tratta, nella quasi totalità, di edifici che non sono state progettati usando le regole della meccanica dei materiali e delle strutture bensì con un approccio basato sull'intuizione e l'osservazione, utilizzando i principi dell'equilibrio dei corpi rigidi e sperimentando il comportamento delle costruzioni già realizzate; tutto ciò ha progressivamente portato ad affinare criteri esecutivi e di proporzionamento geometrico, configurabili come vere e proprie "*regole dell'arte*".

Sebbene tale approccio non sia scientificamente rigoroso e risulti affidabile solo se utilizzato all'interno dei limiti di validità della regola, riconoscere in una costruzione la conformità alle regole dell'arte costituisce un primo elemento di valutazione della sua sicurezza, intesa nella globalità delle problematiche.

Regole dell'arte che possono essere riconosciute anche nelle tecniche costruttive, che denotano una specificità locale frutto di un progressivo affinamento nell'uso dei materiali disponibili, la varietà delle tipologie murarie, in relazione alle caratteristiche degli elementi costituenti, è emblematica al riguardo.

Oltre alla conformità alle regole dell'arte, un ulteriore elemento di valutazione può essere il "*collaudo*" della storia, di cui l'esistenza stessa della costruzione ci fornisce testimonianza, tale collaudo riveste particolare interesse nei riguardi della valutazione del rischio sismico.

In ordine a tali problematiche, l'edificio situandosi in una zona a bassa sismicità è stato interessato solo marginalmente dai grandi eventi sismici che hanno interessato la Liguria di Ponente, in primis il terremoto del 1887 di magnitudo 6,27.

Occorre inoltre considerare che la capacità della struttura può essersi modificata per un effetto di accumulo del danno, dovuto a passati terremoti di minore intensità, a causa di dissesti di altra natura e per le trasformazioni che la hanno interessata.

È opportuno evidenziare come, oltre a fattori di natura economica, la cultura costruttiva antisismica in un'area geografica sia influenzata dal livello di pericolosità sismica e dalla ricorrenza dei terremoti; in aree ad alta sismicità, caratterizzate dalla possibilità di terremoti violenti e dalla presenza di terremoti significativi con una certa frequenza, l'esperienza ha portato a mettere a punto soluzioni costruttive efficaci per la riduzione della vulnerabilità: contrafforti, catene, ammorsamenti, ecc.; questi elementi di presidio antisismico tendono così a diventare parte integrante delle regole costruttive.

Nel nostro caso trattandosi di un’area a bassa sismicità (terremoti rari e non distruttivi), invece, tali accorgimenti sono stati messi in atto solo nelle riparazioni o nelle ricostruzioni a seguito dei pochi terremoti significativi, come quello già citato del 1887, ma il loro uso da parte dei costruttori era destinato a perdersi dopo qualche generazione, in quanto essi apparivano ben presto immotivati e non necessari.

La conoscenza della costruzione storica in muratura è un presupposto fondamentale sia ai fini di una attendibile valutazione della sicurezza sismica attuale, sia per la valutazione di eventuali interventi di miglioramento.

Le problematiche di ordine generale, sono invece quelle comuni a tutti gli edifici esistenti, con la difficoltà di conoscere i dati caratterizzanti originariamente la fabbrica ed ancor più le modifiche intercorse nel tempo causate da fenomeni di danneggiamento derivanti dalle trasformazioni antropiche, dall’invecchiamento dei materiali e dagli eventi calamitosi.

Dal punto di vista statico si tratta di un individuo edilizio costruito esclusivamente in muratura di pietra, gli unici elementi in laterizio sono costituiti da alcune piattabande utilizzate per ottenere nuove aperture nelle murature esistenti.

Lo schema che lo caratterizza è quello in cui tutte le membrature portanti sono costituite da muratura, incapace di resistere a trazione, e supportano i carichi esclusivamente in regime di compressione, generalmente eccentrica; l’ipotesi di assoluta incapacità di resistere a trazione, con conseguente assenza della trazione stessa, si riferisce ad una condizione limite teorica a cui tende la struttura.

In particolare le strutture che sostengono i carichi agenti sugli orizzontamenti sono realizzate con schemi spingenti, volte ed archi, e quindi le membrature verticali devono essere in grado di sostenere, oltre che i carichi verticali, anche le spinte indotte da tali elementi; staticamente le volte svolgono un ruolo attivo all'interno del sistema strutturale dell'edificio, quali elementi di legame della scatola muraria.

I sostegni verticali e gli impalcati, sono realizzati con materiali lapidei; in particolare gli orizzontamenti sono sagomati secondo archi e volte, ripianate superiormente con materiale di riempimento, staticamente inerte.

I tipi di volta più utilizzati sono quella a padiglione, a crociera ed a botte con teste di padiglione; il fatto é legato a motivi di carattere funzionale, estetico e statico in quanto consente la creazione di aperture al di sopra del livello di imposta, diminuisce il carattere di pesantezza e severità degli altri tipi di volta, aumentandone l'effetto decorativo e permette infine di convogliare i carichi per punti.

All’ultimo piano si è riscontrato l'uso di finte volte in "*canniccio*", ovvero in stuoie di canne intessute e gesso, appese alla copertura.

Per contrastare la spinta delle strutture voltate, all’ultimo piano della torre sono inserite catene metalliche, annegate nel materiale di rinfianco e quindi non visibili all'interno del vano voltato.

I carichi sono costituiti, per la maggior parte, dal peso proprio e dai sovraccarichi permanenti; essi determinano pressoflessione nella generica sezione trasversale.

Il degrado delle strutture voltate è di tipo materico o funzionale; il degrado materico è legato principalmente all'umidità, che causa disgregazione ed incoerenza tra le componenti lapidee e la malta.

La presenza di acqua a livello delle volte è dovuta ad infiltrazioni nei muri perimetrali in corrispondenza dell'imposta delle stesse, all’assenza di manutenzione in seguito al prolungato abbandono, nonché agli effetti combinati delle diverse azioni ambientali, in particolar modo degli agenti atmosferici, e della vegetazione.

Nei locali fondi inoltre la scarsa illuminazione ed areazione, concorrono al proliferare di organismi inferiori che con le loro radici provocano la creazione di soluzioni di continuità.

Il degrado funzionale si manifesta invece con la creazione di soluzioni di continuità con localizzazione ed andamento diverso in funzione della forma della volta, con la depressione della struttura in chiave o alle reni.

Le cause del cedimento di una volta possono essere intrinseche e legate ad una eccessiva spinta esercitata sulle strutture verticali per difetto costruttivo, o estrinseche, dovute al cedimento degli appoggi e delle strutture di fondazione, senza sottovalutare l'importanza di eventi eccezionali quali il sisma storici del 1831 e del 1887;

Le suddette problematiche si sono manifestate attraverso limitati dissesti murari che hanno interessato con diversa rilevanza l'intero insediamento; allo stato attuale le questioni più gravi, che hanno rappresentato nei tempi passati le cause del crollo degli elementi murari, appaiono come fenomeni ormai decisamente localizzati all'interno degli immobili e non presenti in maniera generalizzata.

L'esame delle strutture, a questo livello di approfondimento progettuale, non consente di individuare con esattezza la totalità delle lesioni e delle lacune strutturali eventualmente presenti e le conseguenti opere di consolidamento, di ripristino, di rinnovo o di sostituzione nel caso necessarie.

Usualmente i sintomi si manifestano attraverso lesioni e moti, sovente accompagnati da dissesti delle strutture portate quali, tramezzi, gradini, soglie, parapetti.

Soprattutto per gli elementi voltati, sarà necessario attendere l'asportazione dei rinfianchi per decidere in base alla condizione degli estradossi gli interventi necessari; il progetto sarà comunque improntato al massimo mantenimento logico delle forme originarie.

Concettualmente i cedimenti delle strutture fuori terra, sono usualmente imputabili a:

- difetti o deficienze statiche;
- insufficienza delle membrature costituenti la struttura;
- sopravvenute cause accidentali;
- ampliamenti e superfetazioni succedutesi durante i secoli.

Tali problematiche possono manifestarsi in maniera palese e ben definita a seconda delle varie cause, altre volte la diagnosi può essere difficoltosa per la sovrapposizione di più effetti, in casi estremi pur sussistendo una situazione di pericolo per l'edificio mancano del tutto fenomeni premonitori.

Occorrerà quindi in fase di esecuzione, effettuare una distinzione puntuale tra i vari effetti per giungere all'individuazione del dissesto principale.

I tipi più comuni di cedimento strutturale sono imputabili a fenomeni di:

- assestamento;
- schiacciamento;
- pressoflessione;
- spinte
- depressione strutture orizzontali
- turbamenti di origine sismica

Ciascun dissesto richiama in generale, fin dalle prime manifestazioni, fenomeni riflessi riconducibili ad altre problematiche che talvolta assumono più importanza dello stesso problema originario; procedendo ad una sintetica analisi delle principali problematiche riscontrate, suddivise per tipologia degli elementi strutturale, si sono riscontrati:

a) Membrature portanti.

Dissesti da pressoflessione.

Sono imputabili a varie cause quali difetti di costruzione, o più semplicemente per la presenza di murature con un paramento più resistente rispetto all'altro, con conseguenti deformazioni differenziate in funzione del diverso modulo elastico.

Tra i difetti di costruzione che li provocano, occorre considerare il cattivo collegamento trasversale tra le murature (a parità di altezza del muro, si può dimezzare lo spessore a causa della cattiva tessitura della struttura muraria); anche il difetto di omogeneità della sezione muraria può portare ad un dissesto di questo tipo.

Un altro caso riguarda gli angoli dei fabbricati o le spalle delle aperture eseguite con blocchi squadrati e collegati alla restante muratura più o meno caotica.

La lesione si manifesta con il rigonfiamento dei paramenti ed è caratterizzata dalla smembratura della struttura in più tronchi verticali.

Dissesti dovuti alla spinta normale

Sono accompagnati da manifestazioni secondarie, tra cui la depressione della volta e il distacco delle strutture interne dal muro di facciata.

b) Volte.

Le volte a crociera ed a vela, stabiliscono centri di spinta localizzati in cui la spinta è determinata; al contrario le volte a botte ed a padiglione, non stabiliscono centri di spinta ma regioni più o meno estese lungo le quali la spinta è esercitata.

Se la regione interessata dall'inflessione è molto estesa e la spinta non è ubicata molto in alto, il cedimento può investire le regioni fondali accrescendo le compressioni unitarie sul terreno dalla parte del ciglio esterno del muro, favorendo delle rotazioni fondali.

Distacchi delle strutture interne dal muro di facciata

Per le volte a crociera o a botte (con le generatrici normali al muro) le fessurazioni, in forma di netti distacchi, si manifestano all'innesto con il muro stesso: in particolare nelle volte a crociera invadono le costole e si propagano nelle falde, nella pratica sono più frequenti i rami fessurativi inferiori.

Nelle volte a padiglione od a vela i distacchi si manifestano nelle adiacenze della intersezione con il muro inflesso.

Depressione delle volte

È una patologia che insorge quasi sempre nelle volte a vela e a padiglione, è' frequente nelle volte a crociera, mentre è piuttosto rara nelle volte a botte. Le fratture sono parallele all'imposta nelle regioni di trazione; nelle regioni contigue di compressione si hanno espulsioni di tinteggiatura o di intonaco e, nei casi più gravi, di muratura.

Depone invece a favore di un giudizio soddisfacente sulle condizioni statiche generali dell'immobile la totale assenza di contrafforti, frequentemente usati invece a livello locale per fronteggiare le situazioni di disagio statico.

La particolare tipologia dell'edificio impone invece di soffermarsi su quella che è una problematica caratteristica dell'edificio in questione, con il volume alto e slanciato della torre inglobato in un corpo assai più basso e tozzo quello del palazzotto.

Questa tipologia costruttiva, la torre, costituisce un insieme rilevante del patrimonio costruito in Italia.

Il suo comportamento sismico è dipendente da alcuni fattori specifici: la snellezza della struttura, il grado di ammorsamento delle pareti, la presenza come nel nostro caso di strutture adiacenti più basse in grado di fornire un vincolo orizzontale e l'eventuale presenza nella parte sommitale di elementi architettonici snelli (guglie, vele campanarie, merlature, ecc.) o comunque vulnerabili (celle campanarie).

La vulnerabilità è inoltre influenzata dalla presenza di stati di danneggiamento di altra natura, dovuti ad esempio alle vibrazioni indotte dalle campane o a problematiche in fondazione.

La snellezza è un parametro molto variabile; esistono infatti torri molto tozze (ad esempio, alcune torri di avvistamento o bastioni di difesa medioevali) e campanili di grande snellezza.

Se le prime possono essere considerate come costruzioni massive, per i grandi spessori murari formati da murature a sacco, i secondi possono essere considerati come delle strutture monodimensionali, con un comportamento a mensola.

L'ammorsamento delle pareti di una struttura muraria a prevalente sviluppo verticale è funzionale a garantire che questa si comporti come una mensola incastrata alla base, con una rigidezza associata all'intera sezione muraria (conservazione della sezione piana) e non come un insieme di pareti distinte.

Le tecniche tradizionali per garantire un buon ammorsamento tra le pareti sono: la tessitura dei cantonali, la presenza di cerchiature e catene metalliche e la esistenza di orizzontamenti ben collegati.

Nel nostro caso dovrà inoltre essere valutato attentamente l'effetto dovuto alla presenza di spinte, dovuto alla presenza di volte in muratura.

Molto frequente è il caso di torri o campanili posti a contatto con altre strutture di minore altezza; alcuni casi tipici sono: campanili inglobati o accostati alla chiesa, torri inglobate in vario modo nel tessuto urbano, torri inglobate nella cinta muraria.

La presenza di vincoli orizzontali a diverse quote può mutare profondamente il comportamento della struttura, da una parte limitandone l'effettiva snellezza, dall'altra costituendo irrigidimenti localizzati e punti di possibile concentrazione degli sforzi; l'osservazione dei danni ha in genere dimostrato che queste situazioni sono causa di danni anche significativi.

Va ricordato che tali vincoli sono spesso diversi secondo le due direzioni principali nel piano orizzontale; in questi casi la verifica andrà eseguita a partire dalla quota di stacco, avendo cura di considerare l'effetto di questo vincolo sulla forma del meccanismo di collasso e l'amplificazione dell'azione sismica a quella quota della struttura.

Queste situazioni sono spesso caratterizzate da notevole vulnerabilità ed ancora più critico è l'effetto di amplificazione del moto sismico che si verifica nelle parti più alte della costruzione.

Concludiamo questa parte della trattazione, con alcune considerazioni su quello che è il materiale principale che costituisce l'edificio in questione: la muratura.

La muratura è un materiale composito costituito dall'assemblaggio di elementi, che possono essere naturali (pietre erratiche, a spacco, sbozzate o squadrate) od artificiali (laterizi).

Le variabili caratteristiche sono:

- il materiale costituente gli elementi (pietra, laterizio, terra cruda, ecc., usati anche in modo misto);
- le dimensioni e la forma degli elementi;
- la tecnica di assemblaggio (a secco o con giunti di malta);
- la tessitura, ovvero la disposizione geometrica degli elementi nel paramento murario;
- ulteriori dettagli (listatura, uso di scaglie, ecc.).

La risposta meccanica di questo materiale composito dipende da tutte queste variabili.

Gli elementi hanno in genere un comportamento elasto-fragile, con una resistenza a trazione minore rispetto a quella a compressione, ma comunque significativa.

La malta presenta un comportamento elasto-fragile in trazione, con resistenza molto inferiore a quella degli elementi e, in assoluto, molto bassa; in compressione e taglio il suo comportamento è duttile e fortemente non lineare.

La risposta meccanica dei giunti è influenzata dall'attrito e presenta forti non linearità.

Le caratteristiche meccaniche della muratura dipendono non solo dai parametri di resistenza e deformabilità dei materiali costituenti, ma anche dai loro valori relativi (in particolare, i diversi moduli elastici degli elementi e della malta).

Nella muratura gli elementi sono disposti per strati successivi, in genere ad andamento orizzontale; ciò determina la formazione di giunti principali continui e di giunti secondari, al contatto tra due elementi adiacenti, discontinui in quanto opportunamente sfalsati (ingranamento).

L'orientamento dei giunti principali è in genere ortogonale alle sollecitazioni di compressione prevalenti, al fine di ottimizzare il comportamento della muratura sotto carichi di esercizio.

Tuttavia, i giunti principali diventano potenziali piani di discontinuità, con conseguenze sulla resistenza del solido murario, in presenza di sollecitazioni di trazione e taglio dovute all'azione sismica; in questi casi l'attrito, generato sui giunti dalle tensioni normali di compressione associate alle forze inerziali, contribuisce alla resistenza ed alla dissipazione.

L'ingranamento nel piano della muratura influisce sul comportamento a taglio; in generale, esso è funzione del rapporto medio tra la base e l'altezza degli elementi e dei criteri di sfalsamento dei giunti secondari.

La costituzione della muratura nella sezione influenza la resistenza a compressione e il comportamento fuori dal piano; nel caso di murature a due o più paramenti, parametro è significativa la presenza di elementi passanti che creino una connessione tra i due paramenti esterni (diatoni).

La risposta sismica di una struttura in muratura non dipende unicamente dal materiale impiegato, ma anche da diversi aspetti tecnologici, ed in particolare dai collegamenti tra gli elementi strutturali.

Le costruzioni storiche in muratura, infatti, sono generalmente costituite da sistemi più o meno complessi di pareti e orizzontamenti (solai lignei, volte).

Le pareti possono essere considerate come elementi strutturali bidimensionali, che per la scarsa resistenza a trazione della muratura presentano una risposta molto diversa ad azioni orizzontali nel piano e fuori dal piano.

La qualità della risposta globale è funzione sia del corretto dimensionamento delle pareti sia della capacità del sistema di trasferire le azioni tra tali elementi (connessione tra le pareti verticali; connessione dei solai alle pareti).

L'efficacia dei collegamenti tra pareti verticali è principalmente legata all'ammorsamento nelle zone di connessione; inoltre, un contributo significativo può derivare dalla presenza di catene metalliche o di altri dispositivi puntuali.

6)-INQUADRAMENTO URBANISTICO.

6.1)-PTCP della Regione Liguria.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Liguria assegna alle aree interessate dal progetto, per i vari assetti, i regimi seguenti:

A)-Per l'assetto insediativo è previsto il regime NI-CO (Nuclei Isolati – Regime normativo di Consolidamento), le cui disposizioni riguardanti il Livello Locale sono contemplate nell'art. 41 delle N.d.A. che prevede:

1. *Tale regime si applica ai nuclei il cui impianto urbano risulti incompiuto o che presentino discontinuità e/o eterogeneità del tessuto edilizio, nei quali siano peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intenda omogeneizzare l'insieme.*
2. *L'obiettivo della disciplina è quello di consolidare, mediante gli interventi consentiti, i caratteri dell'impianto urbano, del tessuto edilizio e delle forme di utilizzazione delle aree adiacenti che siano già allo stato riconoscibili e che siano ritenuti idonei a garantire una corretta definizione paesistico-ambientale dell'insieme.*
3. *Sono pertanto consentiti interventi di nuova edificazione e di urbanizzazione nonché di integrazione ed eventuale sostituzione delle preesistenze atti a completare l'impianto urbano ed a omogeneizzare il tessuto edilizio in forme e modi coerenti con i caratteri predetti.*

B)-Per l'assetto geomorfologico è previsto il regime MO-B (Modificabilità di tipo B).
Tale regime è normato dall' Art. 67 delle N.d.A che dispone:

1. *Tale regime si applica in tutte le parti del territorio non assoggettate ai regimi normativi di cui ai restanti articoli della presente sezione.*
2. *Gli interventi in tali zone, oltre a rispettare la specifica disciplina di settore, dovranno conformarsi ai criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.*

C)-Per l'assetto vegetazionale è previsto il regime COL-ISS MA.
(Colture Agricole - Impianti Sparsi di Serre – Regime normativo: Mantenimento).

6.2-Aree vincolate.

Nella zona in oggetto non sono presenti aree vincolate ai sensi del D.P.R. 24/07/77 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22/07/75, n. 382" (Vincolo Idrogeologico).

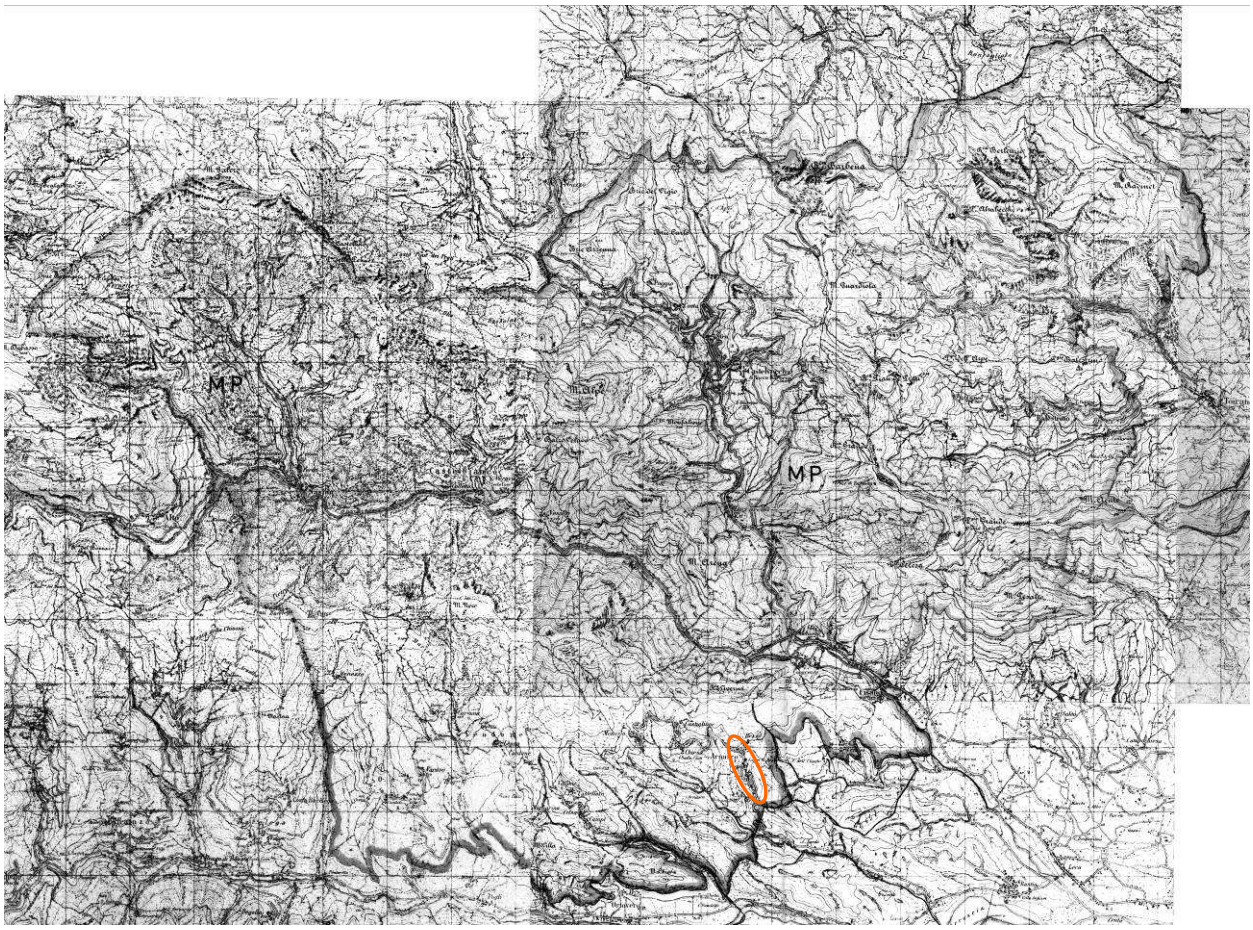
L'area è invece interessata dal Vincolo Paesistico – Bellezza d'insieme di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 1985 pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985 riguardante la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Valle della Neva" in quanto:

"Considerato che:

il territorio dell'Alta valle della Neva, ricadente nei comuni di ...omissis..., riveste particolare interesse paesistico perché l'attuale rotabile per Garessio, che ricalca l'antica strada di valico che collegava ad Albenga, offre la vista di bellissimi scorci panoramici.

Il territorio nella sua parte bassa è coltivato ad uliveto mentre nelle parti più alte è ricco di boschi cedui caratteristici del paesaggio locale quasi pre-alpino.

I centri abitati, arroccati in posizioni strategiche, sono spesso guarniti di splendidi castelli medievali della famiglia dei Del Carretto e comunque conservano quasi intatte le loro caratteristiche tipologiche originali.



Stralcio cartografia con indicazione vincolo

L'immobile interessato dall'intervento in progetto non risulta invece interessato da vincolo architettonico al contrario dei seguenti immobili compresi nel territorio comunale:

Codice Monumentale	Codice NCTN	Descrizione
2	07/00110383	Chiesa di N.S. Assunta
3	07/00110384	Castello di Bezzo
5	07/00208372	Oratorio di S. Bartolomeo
4	07/00111321	Chiesa dei S.S. Cosimo e Damiano
6	07/00210083	Oratorio di San Pantaleo

Il rio Cioverino (detto anche Giovarina), confinante ad ovest con il sito interessato dall'intervento, non è ricompreso nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona.

6.3)-P.U.C. del Comune di Arnasco.

Il vigente Piano Urbanistico Comunale adottato con D.P.G.R. del 10/03/2004, ricomprende l'immobile interessato dall'intervento in progetto nell'ambito "NS4" – Nucleo Storico 4, mentre le aree pertinenziali ricadono in parte nell'Ambito "RC" – Aree di riqualificazione e completamento.

Le Norme di Conformità e di Congruenza all'Art. 9 INTERVENTI NEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, prevede che:

All'interno degli ambiti di conservazione e riqualificazione si distinguono:

1. Insediamenti di interesse storico-ambientale definiti Nuclei storici (NS)

Fatto salvo il contenuto delle norme di attuazione degli SUA per gli Ambiti di Menosio e Villa Chiesa, che s intendono parte integrante delle presenti norme di conformità, all'interno dei Nuclei Storici (NS) sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente Art. 7, lett. a), b), c) e d) a condizione che:

- *gli ampliamenti e le demolizioni non superino il 25% della superficie residenziale (Sr) esistente per superfici residenziali inferiori ai 100 mq e non superino il 15% per le superfici residenziali eccedenti;*
- *vengano rispettate le caratteristiche statiche e strutturali dell'edificio, con particolare riferimento alle strutture voltate;*
- *il progetto riguardi tutta la volumetria interessata e tenda a riportare l'organismo edilizio a condizioni di compatibilità tipologico-ambientali, secondo i criteri tipologico-formali definiti al "Titolo II" delle presenti norme e con riferimento agli schemi orientativi delle tipologie edilizie illustrate nelle tabelle sinottiche allegate.*

I Nuclei Storici costituiscono uno degli obiettivi prioritari e più delicati nella attuazione del PUC, pertanto i margini di flessibilità sono ridottissimi e limitati alle modifiche che non comportino varianti alle Norme di Conformità ed agli S.U.A. relativi ai nuclei di Menosio e Villachiesa. Le modifiche agli S.U.A. qualora non in contrasto con le Norme di Conformità del PUC, potranno essere apportate ricorrendo all'aggiornamento del PUC, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n° 36 del 04/09/1997 e s.m.i.

Le varianti che comportino modifiche alle N. di C., soprattutto in relazione al Titolo II relativo alle norme puntuali di carattere edilizio in attuazione del livello locale del P.T.C.P. rientrano nella fattispecie prevista all'art. 44 della L.U.R. n° 36 del 04/09/1997 e s.m.i.

LA TABELLA A: RIEPILOGO CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E PARAMETRI EDILIZI, riporta;

Identificativo Territoriale	Tipologia Edilizia Compatibile	Indice Fondiario	H max	N° Piani	NOTE
NS (v. art. 9 sub. 1 N. di C.)	Tipi: A e B	+ 25% di Sr esistente fino a 100 m²; + 15% di Sr esistente oltre 100 m²;	Cfr. art. 24 Criterio 3	Cfr. art. 24 Criterio 1	Soltanto interventi sugli edifici esistenti (art. 31 lett. a, b, c, d L. 457/78)

L'Art. 7 alle lettere a), b), c) e d) elenca gli interventi edilizi sul territorio distinguendo tra:

1) interventi sul patrimonio edilizio esistente;
2) interventi di nuova edificazione.

Tra le categorie di interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente su tutto il territorio comunale vengono definiti:

a) Interventi di manutenzione ordinaria (lett. a, art. 31 L. 457/78)

b) Interventi di manutenzione straordinaria (lett. b, art. 31 L. 457/78)

c) Interventi di restauro e risanamento conservativo (lett. c, art. 31 L. 457/78)

d) Interventi di ristrutturazione edilizia (lett. d, art. 31 L. 457/78)

L'Art. 5 DISTANZE, prevede:

Nelle costruzioni ricostruzioni ed ampliamento di edifici residenziali, turistico-ricettivi, artigianali, agricoli, commerciali, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di distanze:

***dai cigli stradali** così come definiti all'articolo 2 del DM 2 aprile 1968 dovranno essere rispettate le seguenti distanze:*

all'interno dei nuclei storici (NS) dovranno essere mantenuti gli allineamenti esistenti;

(omissis)

dai fabbricati

i limiti di distanza da rispettarsi tra i fabbricati sono:

per le operazioni di restauro statico e architettonico e di risanamento conservativo all'interno dei complessi che rivestono particolare pregio storico e/o ambientale (NS) le distanze fra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi preesistenti;

(omissis)

per tutto il territorio comunale è ammessa la costruzione in aderenza su fondi finitimi ai sensi dell'Art. 877 del C.C.

(omissis)

dai confini

limiti di distanza da rispettare dal confine nei lotto edificatorio per le operazioni di restauro statico ed architettonico e di risanamento conservativo all'interno dei complessi che rivestono particolare pregio storico e/o ambientale (NS) le distanze dei confini di proprietà non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i confini stessi ed i volumi preesistenti.

(omissis)

Le distanze minime dai cigli stradali e dai confini sono da rispettarsi da qualunque punto dell'edificio, compresi i corpi chiusi a sbalzo, esclusi soltanto i cornicioni e balconi a giorno, ma limitatamente ad una sporgenza di m.3 al di sopra del livello del terreno sistemato su cui proiettano, nei confronti di qualsiasi punto dei cigli stradali e dei confini di lotto edificatorio.

La distanza minima fra i fabbricati deve essere rispettata da qualsiasi punto di altri edifici, escludendo per tutti i corpi di fabbrica i cornicioni ed i balconi a giorno, ma limitatamente ad una sporgenza di m.1 e a condizione che il loro intradosso risulti ad almeno m.3,00 ai di sopra del livello del terreno sistemato su cui proiettano;

I muri di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a m.1,50 non sono considerati per il computo delle distanze di cui al presente articolo;

La distanza minima di metri 3 in presenza di pareti non finestrate si applica anche per la costruzione di cabine elettriche.

Al TITOLO II NORME PUNTUALI DI CARATTERE EDILIZIO, con gli Artt. 18 – 32 sono comprese le norme che costituiscono lo sviluppo a livello puntuale delle indicazioni di Livello Locale del PTCP.

In particolare occorre sottolineare come ai sensi del disposto degli Artt. 19 e 20 delle Norme di Conformità per gli Ambiti di Conservazione e Riqualificazione l'immobile oggetto d'intervento sia da ricomprendersi tra gli *"Edifici di interesse storico e/o ambientale"* in quanto il citato articolato prevede:

Art. 19 EDIFICI DI INTERESSE STORICO E/O AMBIENTALE

> *I manufatti architettonici sottoposti a vincolo di cui alla legge 1089/1939, ovvero classificati come Manufatti Emergenti dal P.T.C.P., o che comunque presentino tecniche costruttive storiche quali muri perimetrali in pietra (o parti di essi non inferiori al 50% della superficie entro o fuori terra), coperture in struttura lignea, elementi decorativi di pregio quali edicole votive, lapidi, iscrizioni o parti decorate o quanto altro, a parere della Commissione Edilizia comunale, sia meritevole di salvaguardia, sono dichiarati edifici di interesse storico ambientale.*

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, ogni progetto relativo a interventi sul patrimonio edilizio esistente, dovrà essere corredato da dichiarazione del tecnico progettista relativo all'esistenza o meno dei requisiti sopra descritti e quindi della sussistenza o meno dell'interesse storico ambientale.

Art. 20 ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

Sono così definiti i manufatti inclusi dal P.T.C.P. nelle zone perimetrate con la sigla ME e quegli elementi costitutivi degli edifici (architravi, iscrizione, edicole votive etc) che presentano particolare interesse storico ambientale che, pertanto, meritano di essere conservati.

Gli interventi su edifici che presentano elementi di particolare interesse architettonico e/o ambientale, qualora non debbano essere sottoposti preventivamente alla tutela della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici o altri Enti interessati, devono garantirne la conservazione nonché la loro valorizzazione mediante accurati restauri dell'intero organismo edilizio.

Inoltre le costruzioni agricole significative quali "gumbi", vecchi mulini ecc., dovranno essere salvaguardate e valorizzate; per tali costruzioni non sono ammessi interventi di ristrutturazione che comportino opere di demolizione e ricostruzione o che ne alterino le caratteristiche tipologiche e funzionali.

Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali all'immobile, gli stessi sono normati da un apposito articolato delle Norme di Attuazione che dispone:

Art. 17 PARCHEGGI E AUTORIMESSE

I parcheggi pubblici sono espressamente previsti in apposite zone del P.U.C.. I parcheggi a servizio dei singoli insediamenti pubblici e privati, nelle nuove edificazioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino aumento del carico insediativo non devono essere inferiori alle seguenti quantità di aree, da localizzare in appositi locali o spazi all'aperto:

- *per gli edifici residenziali, 1 mq. ogni 10 mc. costruiti o ristrutturati;*
- *per gli edifici destinati ad attività pubblica, quantità adeguate alle esigenze previste e come stabilito da norme di settore, comunque mai inferiori alle quantità minime stabilite per gli edifici residenziali;*
- *per gli edifici destinati a ristoranti, alberghi, attività commerciali e direzionali, anche in caso di aperture di nuove attività in edifici già costruiti valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 19/1968;*
- *per gli edifici industriali ed artigianali, mq. 3 ogni 10 mq. di superficie utile lorda.*

È possibile la realizzazione di autorimesse private sotto gli edifici o aree destinate a servizi pubblici ai sensi del D.I. n° 1444/68 compatibilmente con la funzionalità di questi.
La realizzazione di autorimesse private sotto le aree destinate a servizi pubblici possono essere computate come standard ai sensi del D.M. 2/4/1968 solo previa stipula di convenzione col Comune.
Per ciò che concerne la dotazione di parcheggi relativamente all'attività di ristorazione, agli alberghi ed attività commerciali e direzionali valgono le disposizioni di cui alla legge regionale n° 19/1999.

7)-IL PROGETTO.

7.1)-Linee guida dell'intervento progettuale.

Il principio informatore della pianificazione territoriale così come esplicitamente richiesto dalla legge urbanistica regionale deve fondarsi *"…sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni."*

La pianificazione territoriale deve inoltre *"…perseguire finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo rispetto alle esigenze:*

- *di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio;*
- *di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche."*

Per il perseguimento delle suddette finalità, infine la pianificazione territoriale deve fondarsi sui principi *"…del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irriproducibili e a quelle riproducibili a costi elevati e a lungo termine."*

Applicando i suddetti principi a livello della scala edilizia, sulla scorta delle indicazioni e prescrizioni degli **strumenti** di pianificazione regionale e provinciale, il progetto ha sviluppato quindi alcune scelte strategiche che nel seguito saranno brevemente illustrate e giustificate.

In considerazione dei pregevoli aspetti d'insieme dell'immobile denominato "*Torre di Bezzo*", esaminati nelle precedenti parti della presente relazione, si è deciso di operare sul complesso architettonico come se lo stesso risultasse vincolato ai sensi delle vigenti normative, anche se non risulta assoggettato fino ad ora ad alcun provvedimento di tutela.

L'intervento di ristrutturazione dell'immobile, per quanto attiene il complesso del palazzotto e della torre, nei riguardi delle scelte progettuali e degli accorgimenti del progetto, si può perciò a pieno titolo fare rientrare tra gli "*interventi di restauro e di risanamento conservativo*", così come definiti dall'Art. 3 (L) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico dell'edilizia, che li definisce come *"gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.*"

La proposta progettuale contempla il restauro ed il recupero all'uso residenziale del complesso architettonico costituito dal palazzotto e della torre di Bezzo; l'intervento in progetto nel rispetto delle indicazioni provenienti dai diversi strumenti urbanistici subordinati prevede la conservazione ed il recupero dei più significativi elementi qualitativi e di identità storico-culturale del tessuto urbano del nucleo storico di Bezzo.

L'intervento apporterà un significativo contributo alla riqualificazione dell'insediamento volto al conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita;

7.2)-L'intervento in progetto.

L'intervento progettuale si prefigge, sviluppando quelle che sono le tematiche portate avanti dalla Descrizione Fondativa del P.U.C., di attuare un attento recupero all'uso abitativo del complesso architettonico denominato "Torre di Bezzo", sottraendolo da una situazione di abbandono e di degrado che è pregiudizievole all'immagine complessiva dell'intero nucleo antico di Bezzo.

L'area di intervento ha una superficie complessiva pari a 1.300 [mq] corrispondenti all'estensione del mappale 258, mentre la superficie rilevata è di 1.194 [mq].

Le aree esterne al complesso del palazzotto e della torre presentano un andamento pressoché pianeggiante, leggermente degradante dalla strada alla riva del rio Cioverino con una fascia che corre trasversalmente alla zona, avente un dislivello variabile da pochi centimetri a circa tre metri in corrispondenza della metà del tratto compreso tra il rio e l'edificio in oggetto, per poi risalire nuovamente ed annullare il dislivello in corrispondenza degli edifici attigui che insistono sulle particelle 260 e 261.

Funzionalmente l'insieme costituito dal complesso architettonico della "Torre di Bezzo", risulta così funzionalmente strutturato:

- Un piano terra con due unità immobiliari, ricavate all'interno della scatola muraria dell'edificio originario, con accesso dai due ingressi esistenti del fabbricato.
- Nel piano primo si sono ricavate due unità immobiliari con accesso direttamente dall'ingresso principale dell'edificio attestato su via Francesco Vignola (già Vittorio Emanuele III), attraverso l'atrio voltato esistente da cui si accede allo scalone nobile che conduce al piano superiore.
- Al piano secondo sono previste due unità immobiliari: entrambe sono formate da vani posti sia a questo livello che in quello sovrastante; a questi ultimi si accede, per quanto riguarda le stanze dell'appartamento numero sei attraverso la seconda rampa dello scalone nobile. Mentre i locali dell'appartamento numero cinque, posti nel sovrastante livello delle terrazze (piano terzo), sono raggiungibili grazie ad una rampa scale interna di nuova realizzazione.
- Il terzo livello, quello che è stato denominato "delle terrazze", vede la presenza dei vani residenziali prima descritti oltre ad un'ampia terrazza di pertinenza dell'alloggio sei e nelle restanti parti della pianta, delle falde di copertura dei sottostanti locali.

Per quanto attiene il rispetto dei requisiti igienico sanitari nei singoli locali, come previsto dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 pubblicato sulla G.U. 18-7-1975, n. 190 *"Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione"* verrà richiesta deroga relativamente ai locali esistenti già destinati ad uso residenziale, secondo quanto previsto dall'Art. 1 terzo comma.

Lo stesso infatti prevede che *"Le altezze minime ... possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche dei luoghi meritevoli di conservazione..."*; situazione questa senz'altro verificata per la presenza del pregevole apparato di strutture voltate in precedenza descritto.

Rinviando agli elaborati grafici ed alla descrizione analitica presente nel proseguo della trattazione per una più completa comprensione delle peculiarità progettuali, riassumiamo le prerogative del progetto in esame che contempla:

- un restauro rigoroso, nel rispetto della tipologia e dei materiali del complesso storico del palazzotto e della "Torre di Bezzo";
- un utilizzo di materiali e tecnologie costruttive e di finitura, ispirati alla tradizione costruttiva ligure, e che seguono fedelmente le prescrizioni del livello puntuale del P.U.C.;
- il progetto inoltre ha definito con particolare cura la sistemazione degli spazi scoperti, curando in modo particolare le connessioni tra i locali posti al piano terreno e le vie e gli spazi pubblici circostanti.

Esaminiamo ora brevemente le peculiarità dei singoli livelli in cui è suddiviso l'edificio.

1) Piano terra.

   Questo livello del fabbricato è composto da due unità immobiliari; ciascuna di esse ha un accesso indipendente rispetto al sistema della distribuzione verticale utilizzato per la restante parte dell'edificio.

   L'appartamento numero 1, cui si accede dall'area condominiale posta in fregio alla strada comunale Arnasco-Vendone, è strutturato su una zona giorno composta da un soggiorno della superficie di 16,46 [mq] direttamente collegato con la cucina/pranzo 7,70 [mq] da cui attraverso un disimpegno si accede al bagno-wc della superficie di 4,73 [mq] fornito di aerazione forzata e dotato di lavabo, bidet, wc e piatto doccia.

   L'alloggio numero 2, ha un accesso carrabile e pedonale preferenziale da via Francesco Vignola ed in alternativa dall'area condominiale prima descritta in cui sono posti altri parcheggi pertinenziali; l'accesso all'alloggio avviene direttamente nell'ampio soggiorno della superficie di 35,00 [mq] circa. Da questo si accede da una parte alla zona notte composta da una camera da letto matrimoniale (16,90 [mq]) e dal bagno-wc della superficie di 6,50 [mq] dotato di aerazione forzata e fornito di lavabo, bidet, wc e vasca da bagno.

   Sempre dal soggiorno, scendendo due gradini, si accede all'angolo cucina con annesso disimpegno e ad un secondo wc con anti-wc della superficie complessiva di 6,00 [mq] circa entrambi dotati di aerazione forzata e fornito di lavabo, bidet, wc e vasca da bagno.

   Procedendo oltre il disimpegno con angolo cottura, si accede ad un ampio locale destinato all'uso accessorio (spogliatoio) dotato di aerazione forzata e della superficie di 19,15 [mq].

   Sempre in prossimità all'area condominiale attestata sulla strada comunale Arnasco-Vendone, sono stati ricavati quattro parcheggi privati, ciascuno della superficie di 12,50 [mq], oltre ad un'ampia area di manovra della superficie di 75,00 [mq].

2) Piano primo.

   Il piano primo ospita due unità immobiliari, individuate dai numeri 3 e 4 che hanno accesso direttamente dall'atrio voltato in corrispondenza dell'ingresso principale dell'edificio.

   L'alloggio identificato dal numero 3 è formato da ingresso, soggiorno/cucina della superficie di 19,41 [mq], da una camera con una superficie di 14,06 [mq] e dal bagno-wc di 4,81 [mq] cui si accede attraverso uno spogliatoio (2,77 [mq]).

   L'appartamento N. 4 è invece composto da un ingresso con una superficie di 11,22 [mq] da cui si accede direttamente ad una camera dell'ampiezza di 16,91 [mq]; dall'ingresso una rampa di scale di sette alzate consente il superamento del dislivello esistente con la restante parte dell'immobile, formata da un soggiorno della superficie di 15,40 [mq], dalla zona pranzo/cucina ampia 16,00 [mq], da cui attraverso un disimpegno della superficie di 6,00 [mq] circa si accede al bagno di servizio della superficie di 5,30 [mq] dotato di lavabo, bidet, wc e vasca da bagno e fornito di aerazione forzata.

   Sempre dalla zona pranzo/cucina si accede alla stanza da letto padronale della superficie di 22,61 [mq] e da questa al bagno-wc della superficie di 8,00 [mq] circa, dotato di aerazione naturale e fornito di lavabo, bidet, wc e vasca da bagno

3) Piano secondo.

   Questo livello ospita anch'esso due unità immobiliari, il sistema dei collegamenti verticali è costituito da quello che abbiamo prima denominato scalone nobile, cui si accede dall'atrio voltato in corrispondenza dell'ingresso principale al complesso palazzo-torre.

Entrambe le unità immobiliari presenti a questo livello, come vedremo, si sviluppano anche al livello superiore; l'accesso principale a tutti gli appartamenti avviene in corrispondenza del pianerottolo di arrivo dello scalone principale.

L'unità immobiliare numero 5 è composta da un soggiorno/pranzo della superficie di 34,97 [mq] con annessa cucina dell'ampiezza di 7,35 [mq] e da una camera matrimoniale dell'ampiezza di 17,09 [mq] con annesso bagno-wc della superficie di 4,25 [mq], fornito di aerazione forzata e dotato di lavabo, bidet, wc e piatto doccia.

Attraverso un piccolo disimpegno si accede sia ad un bagno-wc della superficie di 5,10 [mq], dotato di lavabo, bidet, wc e vasca e fornito di aerazione forzata, che ad una seconda camera da letto dell'ampiezza di 14,50 [mq]; da quest'ultimo vano con una scala rettilinea della larghezza di 0,70 [m] si può raggiungere un sovrastante locale, destinato anch'esso a camera, da letto ed ampio 11,70 [mq].

Un secondo accesso all'unità immobiliare in questione è previsto sempre sul pianerottolo di arrivo della prima rampa dello scalone, da questo si entra in un piccolo locale destinato a studio della superficie di 7,34 [mq], collegato con il resto dell'alloggio dal disimpegno prima descritto; dallo studio si accede al un terrazzo, situato sul fronte ovest dell'immobile.

L'alloggio identificato dal n.ro 6, attestato sul fronte ovest dell'edificio, è costituito da un ingresso (8,65 mq), da cui si accede alla zona notte formata da una camera da letto della superficie di 15,90 [mq], con un bagno-wc dotato di lavabo, bidet, wc e piatto doccia (6,00 [mq]) e fornito di aerazione naturale.

La zona giorno, a questo livello, è costituita da un ampio locale ad uso pranzo/cucina dell'ampiezza di 34,97 [mq]; da questa stanza, passando oltre il piccolo vano che ospita un'edicola votiva, si raggiunge il disimpegno da cui parte la seconda rampa dello scalone che conduce ai locali posti al piano superiore, che sanno illustrati nel seguito.

4) Piano terzo – Piano delle terrazze.

Nel piano sottotetto si sono recuperati alla residenza o agli usi ad essi connessi, i vani presenti nella originaria configurazione del palazzo; si tratta come anticipato di locali collegati con gli appartamenti sottostanti.

Per quanto riguarda l'alloggio 6, essi consistono in un soggiorno della superficie di 12,00 [mq] situato in corrispondenza del pianerottolo di arrivo della seconda rampa dello scalone principale, in un bagno-wc con ripostiglio della superficie complessiva di 5,80 [mq] e in uno studio dell'ampiezza di 17,00 [mq] ricavato nella torre.

Oltre a questi locali, è pertinenziale a questa unità immobiliare l'ampia terrazza interposta tra gli ultimi due vani descritti, dalla quale per mezzo di una scaletta metallica è possibile raggiungere la copertura piana della torre.

Messa in comunicazione con l'appartamento 5 è invece la camera da letto, della superficie di 11,70 [mq], che si affaccia su quella sottostante a cui è unita come visto con una scala interna rettilinea.

5) Le sistemazioni esterne.

Il progetto ha predisposto una articolata sistemazione degli spazi esterni tutto attorno al complesso della "Torre di Bezzo", per apportare quella indispensabile dotazione di spazi, connessi al recupero ad un uso residenziale dell'edificio, che attualmente sono assenti.

Una organica esposizione delle sistemazioni esterne impone di separare la descrizione tra le aree a seconda delle modalità di accesso e della posizione planoaltimetrica delle stesse; a tal fine si individuano due aree poste in fregio alla strada comunale Arnasco – Vendone, una con accesso direttamente dalla via, mentre alla seconda, posta ad una quota di 278.00 [m] si accede invece tramite una rampa carrabile.

Una terza area esterna al fabbricato, è posta direttamente in contatto con via Francesco Vignola (già Vittorio Emanuele III), superando il lieve dislivello esistente con una piccola rampetta carrabile.

La prima delle aree sopra elencate, situata ad una quota di 280,50 [m] è posta direttamente in rapporto con la strada comunale Arnasco – Vendone, su di essa si allineano quattro parcheggi privati con una superficie complessiva di 50,00 [mq] separati dalla sede stradale da un'ampia area di manovra di 75,00 [mq].

A protezione dei veicoli e per facilitare l'inserimento ambientale dei parcheggi, gli stessi saranno coperti da pergolati in legno o ferro su cui si impianterà vegetazione rampicante riferibile alle varietà locali.

Nell'area compresa tra i parcheggi e l'edificio originario è stato previsto, con interposte aree a giardino privato, tutto un articolato sistema di accessi ad alcune delle unità immobiliari: una rampa di scale conduce all'alloggio 1, posto al piano terra, mentre un secondo percorso in lieve pendenza porta all'appartamento 2 anch'esso situato a questo livello.

In corrispondenza dell'angolo del fabbricato dove il percorso piega a novanta gradi, una rampa di scale conduce al secondo livello (quello più basso) della sistemazione delle aree esterne pertinenziali dove sono previsti ulteriori tre posti auto immersi nel verde.

La seconda area con accesso direttamente dalla strada comunale Arnasco – Vendone, è posta invece ad una quota iniziale di 278,00 [m] per poi degradare dolcemente verso le sponde del rio e risalire invece vero il fabbricato; il dislivello rispetto alla sede stradale è superato con una rampa carrabile della larghezza di 3,50 [m] e dallo sviluppo di 10,00 [m], che conduce all'ampia area condominiale inerbita e piantumata che funge da spazio di manovra per tre parcheggi privati a pien aria.

La terza ed ultima area pertinenziale sistemata ha accesso diretto da via Francesco Vignola, si tratta di un'area pianeggiante inerbita e con sistemazioni vegetazionali in cui si sono ricavati due posti auto privati uno immediatamente adiacente all'accesso e l'altro, pertinenziale all'alloggio 2 posto all'interno del giardino privato a cui si accede superando una sbarra metallica automatizzata.

7.6)-<u>Materiali</u>.

Per quanto riguarda invece i materiali e le tecnologie costruttive e di finitura da impiegarsi, saranno quelle ispirate dalla tradizione costruttiva ligure e locale, recependo integralmente in questo senso le indicazioni contenute nel Titolo II – NORME PUNTUALI DI CARATTERE EDILIZIO, Artt. da 18 a 30.

Si tratta di quella parte delle Norme di Conformità per gli ambiti di Conservazione e Riqualificazione del P.U.C. che definiscono le modalità di esecuzione degli interventi di carattere edilizio, costituendo sviluppo a livello puntuale delle indicazioni di Livello Locale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria; "*La normativa ambientale, da osservarsi per tutti gli interventi ammessi, persegue le finalità di un corretto inserimento nel contesto territoriale degli interventi sull'esistente e di quelli di nuova edificazione mediante il rispetto dei caratteri naturali e tipologico-insediativi.*

La Normativa ambientale è articolata su tre livelli di modelli di riferimento:

LIVELLO I:	TIPOLOGIA INSEDIATIVA
LIVELLO II:	TIPO EDILIZIO
LIVELLO III:	CARATTERI COSTRUTTIVI

L'intervento in progetto in quanto comportante modificazione su un edificio esistente e sugli attigui spazi aperti, dovrà essere conforme con i caratteri definiti dai modelli di riferimento, al livello corrispondente così come definito nel seguito della trattazione.

L'area di intervento è ricompresa in ambito NS, in considerazione della Categoria di Intervento, il Livello di Conformità dovrà essere assicurato tanto rispetto al Tipo Edilizio che ai Caratteri Costruttivi.

L'edificio del complesso storico della Torre di Bezzo a sensi del disposto dell'Art. 19 delle N. di C. è da classificarsi come "Edificio di Interesse Storico Ambientale" in quanto anche si non si tratta di un manufatto architettonico sottoposto al vincolo di cui alla legge 1089/1939, in esso sono presenti tecniche costruttive storiche quali muri perimetrali in pietra, coperture in struttura lignea, elementi decorativi di pregio, etc.

A partire dall'Art. 25 vengono elencate le Norme di Conformità relative ai caratteri costruttivi che devono essere seguite negli interventi sugli edifici; nel dettaglio estrapolando le parti che interessano direttamente il progetto in esame, per le diverse categorie di opere si segnalano:

Art. 25 NORME DI CONFORMITÀ RELATIVE AI CARATTERI COSTRUTTIVI.

1. INTONACI O PARTI A VISTA DI MURATURE.

Di norma è da evitare la completa intonacatura degli edifici privilegiando il ripristino parziale, con riprese che devono essere il più possibile simili all'originale. Possono essere utilizzati procedimenti di consolidamento mediante applicazione di impregnanti polimerici.

Nel caso di rifacimenti totali, ovvero di nuove costruzioni, gli intonaci devono essere costituiti prevalentemente a base di malte di calce e ultimati in arenino alla genovese con finitura a frattazzo.

Non sono consentiti rivestimenti in ceramica, in marmo, in mattoni, in pietra ad "opus incertum" o a giunti rilevanti in cemento, nonché le zoccolature ad intonaco di cemento strollato (ad effetto rustico).

Le zoccolature esterne possono essere realizzate con lastre regolari di ardesia o di altra pietra presente nella tradizione locale o finite ad intonaco con colorazione diversa da quella soprastante.

2. MURATURE IN PIETRA A VISTA

Le murature esistenti esterne, se in pietra a vista o ad intonaco rustico, (malta grossolana e pietre a vista) devono essere conservate ed opportunamente ripulite e trattate.

Nel caso in cui siano state originariamente intonacate, ed in seguito alla prolungata assenza di manutenzione risultino attualmente in pietra a vista, è consentito il ripristino della situazione originaria mediante intonacatura nei modi descritti al precedente punto 1.

Il contorno delle bucature può essere comunque incorniciato mediante differente tinteggiatura (preferibilmente bianca) rispetto alle murature circostanti o nel caso di murature in pietra a vista può essere incorniciato da una striscia di circa cm 15 di intonaco.

Le nuove murature in pietra a vista dovranno essere costruite in pietra o con altra tecnologia e poi rivestite con contromuro in pietra. La pietra dovrà essere in conci in cui la dimensione orizzontale è maggiore di quella verticale e i giunti di malta non dovranno essere visibili.

3. TINTEGGIATURA DI EDIFICI.

In caso di tinteggiatura degli edifici deve essere effettuata una campionatura dei colori da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le tinteggiature delle facciate degli edifici devono essere eseguite, preferibilmente a fresco, con pitture inorganiche al silicati di potassio o a calce.

I colori preferibili, in armonia con gli edifici esistenti, e nelle tonalità del repertorio tradizionale, possono variare tra le gamme dei rosa, del giallo/rosso e delle terre in genere se di colore chiaro. I colori da usarsi devono essere riferiti al recupero (per quanto possibile) delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate. Per le facciate con decorazioni dipinte (marcapiani, cornici di finestre e porte, cantonali) è indispensabile un ripristino senza semplificazioni di forme e colori o modifiche, a meno che queste ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.

Non sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche, spatolati, graffiati acrilici ed ogni altra pittura con effetti di rilievo, grane e corrugamenti artificiosi, e comunque qualsiasi altro genere di tinte impermeabili che non permettano la traspirazione del muro.

Art .26 TIPOLOGIA DELLE COPERTURE

1. CORNICIONI, GRONDE, PLUVIALI.

La sporgenza delle falde dal filo della muratura perimetrale è ammessa soltanto nella direzione di scarico delle acque piovane; in tal caso deve essere contenuta nella misura massima di 50 cm, compresa l'eventuale gronda.
Nel caso di interventi sull'esistente sono fatte salve particolari sagomature e modanature preesistenti, che dovranno essere riprese senza semplificazioni.
I canali di gronda ed i pluviali devono essere realizzati in rame o lamiera zincata a sezioni rotonda. Non sono consentiti canali o tubi di materiale plastico.

2. COPERTURE.

L'inclinazione delle falde deve, in linea di massima, riprendere quella precedente; in caso di sostituzioni o nuova costruzione deve essere compresa tra i 25 e 35 gradi.
I manti delle coperture a falde devono essere eseguiti in lastre di ardesia o tegole in laterizio.
Nel primo caso le lastre saranno posate mediante ganci o malta con sovrapposizione doppia o tripla. Sulle linee di colmo e all'intersezione di falda dovranno essere posti coppi in laterizio.
Nel caso di copertura in laterizio, è possibile eseguire in abbadini di ardesia la fascia di copertura attigua alla gronda per una profondità di 40 cm.
Non sono consentite coperture in lastre ondulate (ondulux, lamiere ecc.), materiali plastici in genere, coppa alla francese, laterocemento e materiali simili.
È consentito altresì il mantenimento di coperture piane laddove esistenti; in questo caso le protezioni perimetrali possono essere in muratura o in pilastrini in muratura e ringhiera metallica.

3 COPERTURE PIANE PRATICABILI.

I parapetti devono essere in muratura piena, intonacati e tinteggiati come le parti sottostanti delle pareti verticali oppure costituiti da pilastrini in muratura collegati da ringhiere metalliche costituite preferibilmente da piattina metallica opportunamente sagomata secondo i modelli tradizionali.
Le coperture piane devono avere pavimentazioni come prescritto al punto 2 del successivo Art. 28.

4. CAMINI E SFIATI.

Devono essere realizzati preferibilmente secondo i modelli locali tradizionali, a sezione quadrata in muratura intonacata e testa coperta in lastre di ardesia o tegole marsigliesi, in sintonia con il manto di copertura. è altresì consentita l'installazione di camini prefabbricati in cotto di sezione rotonda o la costruzione di camini finiti al colmo con lastra di ardesia sormontata da struttura piramidale di mattoni pieni.

Le canne fumarie devono essere comunque incassate nelle murature verticali fatto salvo il caso in cui ci si trovi in presenza di murature storiche, in pietra di notevole spessore: in questa eventualità, la canna fumaria può rimanere esterna al corpo dell'edificio, ma deve essere adeguatamente intonacata e la sua parte terminale, in basso, deve poggiare su apposita mensola in muratura, sagomata secondo i modelli tipici dell'architettura tradizionale.

Art .27 TIPOLOGIA DELLE BUCATURE E DEI SERRAMENTI.

1. BUCATURE, SOGLIE DI PORTE E DAVANZALI TRADIZIONALI

Le bucature devono mantenere i rapporti dimensionali presenti attualmente nell'edificio di appartenenza. Circa i contorni delle bucature si hanno i seguenti casi:
i mezzanini di porte o finestre devono essere trattati ad intonaco o con lastra di ardesia di spessore limitato e non aggettante sulla facciata;
davanzali e soglie devono essere esclusivamente in marmo bianco o ardesia (salvo preesistente storiche);
gli stipiti delle finestre devono essere rifiniti ad intonaco;
stipiti e pilastrate delle porte devono essere trattati ad intonaco o con lastra di ardesia o marmo bianco non aggettante sulla facciata.

2. INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PERSIANE.

Le persiane devono essere dei tipo tradizionale alla genovese a stecca aperta, con voletto rialzabile, eseguite in legno, alluminio o PVC verniciati preferibilmente in colore verde scuro (verde imperiale). Non sono consentite persiane avvolgibili e materiali quali alluminio anodizzato naturale o brunito.

3. INFISSI INTERNI PER FINESTRE

Le finestrature possono avere, in sostituzione o in aggiunta a serramenti esterni, scuri interni. In questo caso le finestrature dovranno avere i pannelli vetrati interrotti da traverse orizzontali.

4. FINESTRE E PORTE-FINESTRE

Devono essere dei tipo a telaio e contro telaio in legno (o alluminio, PVC, o similari) verniciato. Le ante mobili vetrate devono rispettate le caratteristiche dei modelli tradizionali locali e preferibilmente non devono essere superiori al numero di due. I pannelli vetrati saranno interrotti da traverse orizzontali.

5. PORTE TRADIZIONALI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI

Sono ammesse porte di legno verniciato opaco o tinteggiate a smalto con i colori della tradizione locale (verde scuro, grigio o marrone). Non sono consentiti portoncini in alluminio anodizzato naturale o brunito ed in materiale plastico anche se ad imitazione del legno.

6. PORTE DI ACCESSO A FONDI, CANTINE, AUTORIMESSE

Sono ammesse porte in legno o rivestite in legno ad una o più ante, purché realizzate con le caratteristiche indicate al punto C4. Sono consentite le porte ad apertura a bilico (basculanti). Non sono consentite porte metalliche a scorrimento tipo: saracinesche, cancelli estensibili etc.

7. PORTE DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Sono ammesse porte in legno a più ante con l'inserimento di pannelli e vetri trasparenti. Tali serramenti potranno essere integrati da cancelli di ferro nelle forme e nei colori tradizionali locali posizionati sul filo esterno della muratura perimetrale.

Art .28 TIPOLOGIA DELLE RAMPE E SCALE ESTERNE DEGLI EDIFICI E SISTEMAZIONI ESTERNE.

1. SCALA E RAMPE ESTERNE, GRADINI DI ACCESSO ALLE ABITAZIONI

Le scale esterne non possono essere a sbalzo ma devono essere appoggiate su muretto perimetrale che può costituire anche protezione laterale se innalzato in maniera completa o limitatamente a pilastrini ad opportuna altezza. Sono ammesse scale a sbalzo solo se funzionali a mantenere passaggi sottostanti esistenti.

Le scale esterne devono preferibilmente essere collocate in aderenza ad un muro dell'edificio.

Sono ammessi i materiali di rivestimento di tradizione locale quale l'ardesia, il marmo bianco, la pietra locale, l'arenaria; non sono consentiti rivestimenti in ceramica, in gres, o altri materiali sintetici.

2. PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE.

I materiali utilizzabili per i rivestimenti, le lastricature e la ultimazione delle sistemazioni esterne devono essere: ardesia, arenaria, cotto (mattonato), piastrelle di cemento, ciottoli (risoli), terreno naturale. I parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno essere in muratura intonacati ed eventualmente protetti con lastre di ardesia, marmo o arenaria. Non sono consentiti parapetti in cemento prefabbricati traforati.

Sono consentite ringhiere metalliche per balconi e poggioli a sbalzo sulla facciata.

Non sono consentite pavimentazioni esterne in ceramica e grès, nonché in lastre di pietra di importazione esterne alla tradizione locale.

Art .29 TIPOLOGIA DELLE INSEGNE TENDE E PERGOLE.

1. INSEGNE E TENDE

Le insegne devono essere dipinte direttamente sul muro o su pannelli e supporti (in legno, ardesia, ceramica, metallo) affissi agli stessi e comunque, se a bandiera, non sporgenti oltre cm 60 dal filo esterno delle murature.

Non sono ammesse insegne al neon a illuminazione interna diffusa.

Le tende devono essere realizzate con tela di colore naturale, montate su strutture leggere e di limitata estensione.

Le intelaiature non devono recare deturpamenti agli edifici e devono essere realizzate con materiali e tinte appropriati. Non sono consentiti pannelli verticali che precludano la percezione visiva degli spazi pubblici.

2. PERGOLATI E TETTOIE ESTERNE

I pergolati possono essere consentiti se di dimensioni e forme compatibili con gli edifici e comunque da realizzarsi esclusivamente con strutture in legno o in metallo verniciato. Non sono consentiti tamponamenti verticali ne coperture orizzontali. Le tettoie esterne sono consentite se armonicamente inserite nel complesso dell'edificio.

Art .30 RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO.

1. RECINZIONI CHIUSE

Le recinzioni chiuse rappresentano la tipologia della recinzione fondiaria in ambiente rurale ligure e contribuiscono a determinare l'ambiente delle "crose"; esse sono costituite da muratura piena con altezza compresa tra cm 200 e cm 250. La muratura può essere finita a intonaco costituito prevalentemente a base di malte di calce e dunque ultimato in arenino alla genovese con frattazzo, oppure può essere lasciata in pietra a vista senza giunti in rilievo. La sommità non potrà essere rivestita se non a intonaco.

2. RECINZIONI APERTE RURALI

Esse dovranno essere costituite da un basamento in muratura di altezza massima di cm. 50 sormontato da elementi incrociati in legno o rete metallica con annessa siepe arbustiva costituita da essenze arboree preferibilmente autoctone.

3. MURI DI CONTENIMENTO

I muri di contenimento devono essere realizzati in pietra a spacco o comunque rivestiti da contromuro in pietra. Nei conci in pietra la dimensione orizzontale deve essere prevalente su quella verticale e non devono essere visibili i giunti in malta.

La loro altezza massima fuori terra deve essere di m. 2,70 e, in caso di necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la sostituzione può avvenire mediante interruzione del muro di contenimento e continuazione in posizione arretrata rispetto al tratto sottostante; la distanza tra le opere deve essere superiore a m. 1,00 in modo da ottenere una sistemazione finale a gradoni.

Art .31 MANUFATTI DI SERVIZIO E IMPIANTI TECNOLOGICI

...omissis....

Sulla scorta delle prescrizioni relative ai caratteri costruttivi sopraelencate il progetto ha effettuato le seguenti scelte tipologiche all'interno delle possibili alternative; riassumendole brevemente per ciascuna categoria si è previsto:

a) INTONACI – MURATURE – TINTEGGIATURA DI EDIFICI.

Le murature originariamente intonacate e che in seguito alla prolungata assenza di manutenzione sono attualmente in pietra a vista, saranno ripristinate alla situazione originaria mediante intonacatura con riprese il più possibile simili all'originale.

Gli intonaci saranno costituiti prevalentemente a base di malte di calce e ultimati in arenino alla genovese con finitura a frattazzo.

Dove necessario saranno utilizzati procedimenti di consolidamento mediante applicazione di impregnanti polimerici.

Non sono presenti e non verranno pertanto riproposte zoccolature esterne.

La tinteggiatura delle facciate dell'edificio sarà eseguita a fresco, con pitture inorganiche ai silicati di potassio o a calce, secondo una campionatura dei colori da sottoporsi all'approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale; i colori da usarsi saranno riferiti al recupero delle tracce di tinteggiatura reperibili sulle facciate.

Se nel corso dell'intervento saranno reperite decorazioni dipinte (marcapiani, cornici di finestre e porte, cantonali), le stesse saranno ripristinate senza semplificazioni di forme e colori o modifiche, a meno che queste ultime siano tese a recuperare le decorazioni originarie.

b) TIPOLOGIA DELLE COPERTURE

Cornicioni, gronde, pluviali.
Sarà ripreso, recuperato e mantenuto senza semplificazioni il profilo del cornicione esistente
I canali di gronda ed i pluviali saranno realizzati in rame a sezioni rotonda.

Coperture.
L'inclinazione delle falde riprenderà quella precedente; il manto di coperture delle stesse sarà reintegrato dove necessario in lastre di ardesia di tipo rustico (ciappe).
Sulle linee di colmo e all'intersezione di falda saranno posti in essere coppi in laterizio.

Coperture piane praticabili.
I parapetti delle coperture piane di nuova realizzazione (ampliamento) saranno in muratura piena, intonacati e tinteggiati come le parti sottostanti delle pareti verticali.
Le coperture piane avranno pavimentazioni realizzate in cotto mattonato.

Camini e sfiati.
Saranno realizzate secondo i modelli locali tradizionali rilevati nel vicinato,a sezione quadrata in muratura con testa coperta in lastre di ardesia, in sintonia con il manto di copertura.

c) TIPOLOGIA DELLE BUCATURE E DEI SERRAMENTI.

Bucature, soglie di porte e davanzali tradizionali.
Le bucature manterranno i rapporti dimensionali presenti attualmente nell'edificio di appartenenza; per quanto attiene i contorni delle bucature si sono previsti i seguenti casi:
- i mezzanini di porte o finestre saranno realizzati con lastra di ardesia di spessore limitato e non aggettante sulla facciata;
- i davanzali e le soglie saranno esclusivamente in ardesia, salvo preesistente storiche;
- gli stipiti delle finestre devono essere rifiniti ad intonaco;
- gli stipiti e le pilastrate delle porte saranno realizzati ad intonaco, salvo preesistente storiche in ardesia;

Infissi esterni ed interni per finestre.
Le finestrature avranno in sostituzione dei serramenti esterni, scuri interni. Di conseguenza le finestrature avranno i pannelli vetrati interrotti da traverse orizzontali.

Finestre e porte-finestre.
Saranno del tipo a telaio e contro telaio in legno natura o verniciato. Le ante mobili vetrate rispetteranno le caratteristiche dei modelli tradizionali locali e normalmente non saranno superiori al numero di due. I pannelli vetrati saranno interrotti da traverse orizzontali.

Porte tradizionali di accesso alle abitazioni.
Sono previste porte di legno verniciato opaco o tinteggiate a smalto con i colori della tradizione locale (verde scuro, grigio o marrone).

Porte di accesso a fondi, cantine, autorimesse.
Sono previste porte in legno ad una o più ante; le porte delle autorimesse avranno apertura a bilico (basculanti).

d) TIPOLOGIA DELLE RAMPE E SCALE ESTERNE DEGLI EDIFICI E SISTEMAZIONI ESTERNE.

Scale e rampe esterne, gradini di accesso alle abitazioni.
Le scale saranno appoggiate su un muretto perimetrale che costituirà anche protezione laterale in quanto innalzato in maniera completa; dove possibile le stesse saranno collocate in aderenza ad un muro dell'edificio.
I materiali di rivestimento sono quelli della tradizione locale quale l'ardesia, la pietra locale, e l'arenaria.

Pavimentazioni e sistemazioni esterne.

I materiali utilizzabili per i rivestimenti, le lastricature e la ultimazione delle sistemazioni esterne potranno essere: ardesia, cotto (mattonato) o terreno naturale.

I parapetti di scale esterne e terrazzi dovranno essere in muratura intonacati ed eventualmente protetti con lastre di ardesia, marmo o arenaria.

e) TIPOLOGIA DI PERGOLATI E TETTOIE ESTERNE.

I pergolati, previsti a protezione dei parcheggi privati, saranno realizzati con strutture in legno o in metallo verniciato con dimensioni e forme compatibili con l'edificio.

f) RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO.

Recinzioni chiuse.

Le recinzioni chiuse ripropongono la tipologia della recinzione fondiaria in ambiente rurale ligure, esse saranno realizzate in muratura piena con altezza compresa tra 200 e 250 [cm]. La muratura sarà finita con intonaco a base di malte di calce ed ultimato in arenino alla genovese con frattazzo.

Recinzioni aperte rurali.

Saranno costituite da un basamento in muratura di altezza massima di 50 [cm] sormontato da elementi incrociati in legno o rete metallica con annessa siepe arbustiva costituita da essenze arboree autoctone.

Muri di contenimento.

Eventuali muri di contenimento saranno realizzati o in pietra a spacco od in cls armato e rivestiti da contromuro in pietra; in ogni caso nei conci in pietra la dimensione orizzontale sarà prevalente su quella verticale e non saranno visibili giunti in malta.

La loro altezza massima fuori terra non sarà maggiore di 2,70 [m] ed in caso di necessità di opere di contenimento di altezza maggiore, la loro realizzazione avverrà mediante interruzione del muro di contenimento e continuazione in posizione più arretrata rispetto al tratto sottostante; la distanza tra le opere sarà superiore a 1,00 [m] in modo da ottenere una sistemazione finale a gradoni.

7.7)-Opere di urbanizzazione.

Una completa dotazione di opere di urbanizzazione costituisce elemento imprescindibile per assicurare soddisfacenti condizioni di vita sia per i nuovi abitanti insediabili, che per quelli già residenti in zona, nel dettaglio sono presenti o in previsione di realizzazione e/o completamento le seguenti opere di urbanizzazione.

7.7.1)-Opere di urbanizzazione primaria.

Dette opere sono rappresentate dalle seguenti reti tecnologiche canalizzate:

- fognature bianca e nera;
- illuminazione pubblica;
- percorsi pedonali;
- reti idrica e gas;
- reti telefonica e distribuzione energia elettrica;

Per quanto attiene le sopraelencate reti tecnologiche canalizzate, poiché l'intervento progettato si inserisce in una zona completamente urbanizzata, per la sua attuazione è necessario prevedere un semplice allaccio alle reti pubbliche esistenti che, sulla scorta delle informazioni assunte, risultano adeguatamente dimensionate per accogliere il nuovo carico insediativo in progetto.

Data 12/03/2017

I Tecnici